面向新能源汽车消费政策优化的数据要素应用系统

基于车型月度销量的政策效应识别、反事实模拟与社会福利评估

项目报告书

参赛团队：水豚噜噜儿队



摘要

摘要

当下新能源汽车市场已经由政策培育阶段进入规模化竞争阶段，消费政策评价的重点正在从“是否促进销量增长”转向“市场是否具备自驱能力、财政投入是否有效、减排收益是否匹配”。2022 年底新能源汽车购置补贴退出，2024 年新能源乘用车购置税免税额设置上限，使消费政策进入更加注重精准性和效率性的调整阶段。

本项目围绕新能源汽车消费政策优化，重点研究三个问题：一是购置补贴退出后，主流新能源汽车市场是否出现明显下滑；二是购置税减免及免税额上限调整是否影响不同价格带车型的市场表现；三是新能源汽车扩散带来的碳减排和用户使用成本节约，能否匹配政策形成的财政成本。

项目以 2021 年 1 月至 2024 年 12 月 TOP50 热销车型月度销量数据为基础，融合车型属性、动力类型、官方指导价、月度乘用车市场总量、政策时间轴、电力碳排放因子、油电价格和年均行驶里程参数，构建车型—月份面板数据库，形成“政策—市场—车型—环境—福利”一体化数据资产。关于研究方案，项目首先通过描述性统计识别新能源汽车在主流车型市场中的结构变化；其次采用双向固定效应模型、双重差分模型和事件研究方法。研究发现，在 TOP50 样本口径下，购置补贴退出后新能源汽车未出现显著系统性下滑，主流市场已具备一定自驱动扩散能力；购置税免税额上限对高价新能源车型未形成明显负向冲击；新能源汽车扩散带来持续增长的碳减排贡献和使用成本节约，但相应财政成本较高，说明后续政策应从普惠支持转向更精准的结构优化。

本项目已形成可在浏览器端运行的 Web 展示系统，集成首页总览、市场结构分析、政策效应识别、福利核算、情景模拟和系统实现说明等页面，可作为项目成果展示、政策试算和后续功能扩展的系统化载体。

关键词：新能源汽车；数据要素；消费政策；政策效应识别；反事实模拟；社会福利评估

摘要.....2

1 项目背景与应用场景.....6

1.1 项目背景.....6

1.2 现实痛点.....6

1.3 项目切入点.....7

1.4 应用场景.....8

2 需求分析与总体方案.....9

2.1 政策优化对数据应用提出的新要求.....9

2.2 总体建设思路.....10

2.3 数据基础与处理方案.....11

2.4 研究方法安排.....12

2.5 应用系统设计.....12

3 数据资源体系与数据治理.....13

3.1 数据资源体系.....13

3.2 样本口径与数据结构.....14

3.3 数据治理方法.....15

3.4 政策变量与福利参数匹配.....16

3.5 数据质量控制.....16

4 指标体系与变量构建.....17

4.1 指标体系设计思路.....17

4.2 市场表现指标.....17

4.3 车型结构指标.....18

4.4 政策强度指标.....20

4.5 环境影响指标.....21
4.6 社会福利指标.....23
4.7 指标体系与后续分析的关系.....25
5 市场结构识别与描述性分析.....25
5.1 TOP50 样本的市场代表性.....25
5.2 新能源汽车在主流车型中的扩散趋势.....26
5.3 动力类型结构变化.....27
5.4 价格带结构变化.....29
5.5 代表车型变化与替代特征.....30
5.6 政策节点前后的市场表现.....31
6 政策效应识别.....32
6.1 识别思路.....32
6.2 政策优惠强度与销量表现.....33
6.3 购置补贴退出的影响识别.....35
6.4 补贴退出的动态检验.....36
6.5 购置税免税额上限的结构影响.....37
7 反事实模拟与社会福利评估.....38
7.1 评估思路.....38
7.2 反事实替代对象构造.....39
7.3 财政成本测算.....40
7.4 碳减排量测算.....41
7.5 用户使用成本节约.....43
7.6 每吨减排财政成本.....44
7.7 综合福利核算.....45

7.8 情景分析.....46
7.9 政策含义.....48
8 应用系统设计与功能实现.....49
8.1 系统定位.....49
8.2 总体架构.....49
8.3 数据运行流程.....50
8.4 核心功能设计.....52
8.5 Web 系统页面设计.....52
8.6 系统应用价值.....54
8.7 系统实现与部署方式.....54
9 项目创新点、应用价值与推广前景.....55
9.1 项目创新点.....55
9.2 数据要素应用价值.....56
9.3 政策决策价值.....57
9.4 产业与社会价值.....58
9.5 推广前景.....58
10 风险边界与持续迭代.....59
10.1 项目边界.....59
10.2 数据风险与处理原则.....60
10.3 模型解释边界.....61
10.4 福利核算边界.....62
10.5 从评估结论走向政策试算.....62
参考文献与数据来源.....64

1 项目背景与应用场景

1.1 项目背景

新能源汽车消费政策正在进入新的评价阶段。过去较长时间内，我国新能源汽车市场主要依靠购置补贴、购置税减免、牌照支持和公共领域示范等政策完成早期培育。随着车型供给丰富、续航能力提升、充电条件改善和消费者接受度提高，新能源汽车已经从政策推动下的增量市场，逐步进入与燃油车、油混车正面竞争的主流消费市场[13][28]。

政策环境也随之发生变化。2022 年底，国家新能源汽车购置补贴退出[1]；2024 年起，新能源乘用车购置税免税额设置上限[2]；与此同时，以旧换新等政策开始成为扩大汽车消费和推动存量更新的重要工具。政策重心不再只是“把销量拉起来”，而是进一步转向“提高财政效率、推动有效替代、形成真实减排”。

在这一政策转型背景下，单纯描述新能源汽车销量变化已不足以支撑政策优化，必须进一步识别市场是否具备自驱能力，并评估政策成本与社会收益是否匹配。项目以车型月度销量为主线，将市场表现、车型属性、政策节点、价格信息、碳排放参数和使用成本参数放在同一套数据框架中，回答新能源汽车消费政策优化中最关键的三个问题：补贴退出后市场是否仍然稳定，购置税优惠调整是否影响不同价格带车型，新能源汽车扩散带来的减排和节约能否匹配政策成本。既有研究表明，新能源汽车补贴和税收优惠能够影响消费者采用行为，但政策效果会随市场成熟度、车型供给和基础设施条件变化而发生边际递减。因此，在补贴退出和税收优惠限额化背景下，有必要重新评估新能源汽车消费政策的市场效应和财政效率。

表 1-1 新能源汽车消费政策关键节点与本项目研究问题

时间	政策节点	政策含义	对应研究问题
2022 年 12 月	国家新能源汽车购置补贴终止	直接购置补贴退出，市场需更多依靠产品力与使用成本优势	补贴退出后主流新能源车型是否出现系统性下滑
2024 年 1 月	新能源乘用车购置税免税额设置上限	普惠税收优惠开始向限额化、精准化调整	高价新能源车型是否受到相对影响
2024 年起	汽车以旧换新政策强化	消费激励由增量购车扩展到存量更新和燃油车替代	政策资金是否投向高替代、高减排场景

1.2 现实痛点

当前新能源汽车政策评估并不缺少数据，真正的问题是数据分散、口径不一、难以直接支撑决策。销量数据能够反映市场热度，却不能说明增长是否由政策带来；政策文件能够说明制度变化，却不能直接进入模型；车型参数能够描述产品特征，却需要与价格、动力类型和销量口径匹配后，才能用于替代关系和减排测算。

车型口径也是一个容易被忽略的问题。同一车系可能同时存在燃油版、油混版、插混版、增程版和纯电版，不同平台对车型名称和动力类型的划分也不完全一致。如果不先完成车型标准化，就可能把不同动力版本混在一起，进而影响新能源占比、政策优惠测算和反事实替代判断。

销量扩张只是政策评价的起点，真正影响政策优化的是扩张背后的成本效率和替代质量。若财政支出较高，但对应的燃油车替代和减排收益有限，政策就需要从扩大覆盖面转向提高精准度。

因此，本项目不把自己定位为一份普通销量分析报告，而是面向新能源汽车消费政策优化，构建一个能够整合数据、识别政策、模拟替代、核算福利的应用系统。

1.3 项目切入点

本项目选择车型月度销量作为切入点，是因为车型层面的月度数据能够同时连接市场变化和政策变化。相比年度总量数据，车型月度数据更细，能够观察政策节点前后不同车型的市场变化；相比单纯宏观销量数据，它又可以与车型属性、动力类型、价格区间和能耗参数相结合，进一步支撑政策效应识别和福利核算。

在数据构建方面，项目以 TOP50 热销车型月度销量为核心，将车型属性、价格信息、政策状态和福利参数连接到同一分析口径中，使销量数据能够进一步服务于政策识别和福利核算[5]。

在分析路径上，项目先识别新能源汽车在主流车型市场中的结构变化，再评估补贴退出和购置税上限调整的市场影响，最后通过反事实替代对象测算财政成本、碳减排量、用户使用成本节约和每吨减排财政成本。这样做的目的，是把“市场变化怎么看”与“政策效率怎么算”放在同一条链路中。

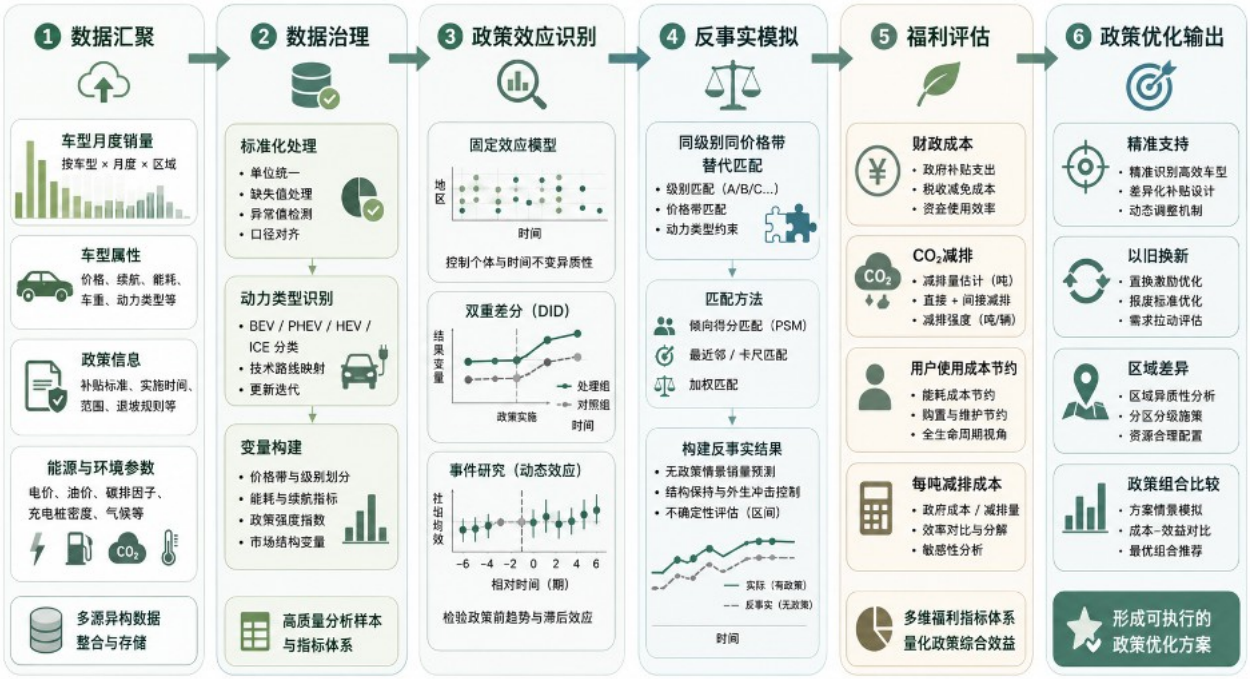


图 1-1 项目研究逻辑图

1.4 应用场景

对于财政部门而言，本项目可用于评估购置税减免和消费激励的资金效率。系统能够测算不同年份、不同价格带、不同动力类型车型对应的政策成本，并进一步比较其带来的减排收益和使用成本节约，为普惠支持是否需要转向精准支持提供依据。

对于发改、工信、商务等部门来说，本项目可用于判断政策调整后的市场反应。补贴退出后新能源车型是否出现系统性下滑，购置税免税额上限是否影响高价新能源车型，是政策延续、退出或优化时必须回答的问题。项目通过模型识别和情景模拟，为这些问题提供数据化证据。

对于地方政府而言，本项目可服务于以旧换新、消费券投放、充电基础设施补短板和低渗透区域支持政策。当前项目以全国主流车型月度数据为基础，后续如接入省市销量、充电桩密度、地方补贴和牌照政策数据，可进一步扩展为地方新能源汽车消费政策评估工具。

对于汽车企业和行业研究机构而言，本项目能够帮助识别不同价格带和动力类型的竞争变化。企业可以观察新能源车对燃油车、油混车的替代趋势，判断政策变化对目标车型的影响，从而辅助产品定价、车型布局和市场策略。

在低碳治理方面，本项目能够提供更接近市场替代逻辑的交通减排估算。项目不简单假设新能源车替代平均燃油车，而是按照月份、车型级别和价格带匹配反事实对象，使碳减排测算更贴近真实消费选择。

表 1-2 项目应用场景与服务对象

服务对象	决策问题	系统支持	应用价值
财政部门	税收减免与消费补贴是否具有效率	财政成本、每吨减排财政成本、净效益测算	提高资金配置精准度
发改/工信/商务部门	政策调整是否影响市场稳定	政策时间轴、DID、事件研究和情景模拟	支撑政策延续、退出或优化判断
地方政府	以旧换新和区域推广如何设计	区域化扩展、车型替代和充电短板识别	服务地方消费激励与低碳治理
行业机构与车企	不同动力与价格带如何竞争	动力类型、价格带、代表车型替代分析	辅助市场研判和产品策略

2 需求分析与总体方案

2.1 政策优化对数据应用提出的新要求

新能源汽车消费政策的优化，已经不再是简单判断“是否继续补贴”的问题，而是在市场扩张、财政承受能力和低碳转型目标之间寻找更合理的平衡。早期政策更强调降低消费者购车门槛，通过购置补贴、购置税减免等方式推动新能源汽车进入市场；当新能源汽车逐渐成为主流消费选择后，政策目标则开始转向提高支持效率，引导有效替代，避免财政资源长期停留在普惠式激励上。

这一变化使政策评价需要更细的证据基础。仅观察新能源汽车销量增长，无法判断增长究竟来自政策优惠、产品力提升、价格竞争，还是消费者偏好变化；仅统计政策优惠规模，也无法说明财政投入是否带来了相应的碳减排和使用成本节约。因此，本项目需要建立一条从市场数据到政策识别、再到福利核算的分析链条，使政策评价从趋势观察进一步走向机制识别和效率判断。

表 2-1 项目需求、数据基础与分析输出对应表

政策需求	关键问题	所需数据	分析方法	输出结果
补贴退出评估	市场是否失速	车型月销量、动力类型、政策节点	DID、事件研究	补贴退出影响判断
税收优惠优化	高价车型是否受影响	价格、税收优惠、车型属性	交互项模型	上限政策结构效应
财政效率评估	成本是否匹配收益	购置税优惠、能耗、碳因子、油电价格	反事实匹配、福利核算	财政成本、减排量、成本效率
情景比较	政策方案如何优化	里程、油价、电价、碳价值	情景模拟	保守/基准/乐观结果

2.2 总体建设思路

本项目以车型月度销量为主线展开。车型月度数据的优势在于，它既能反映政策节点前后的市场变化，又能与车型属性、动力类型、官方指导价和能耗参数相结合，从而支撑更细粒度的政策效应识别和福利测算。相比年度总量数据，车型月度数据能够捕捉结构变化；相比单一销量指标，它又能连接政策、价格、能耗和替代关系。

在总体设计上，项目遵循“数据治理—指标构建—政策识别—福利核算—系统应用”的路径。数据治理为后续分析提供统一口径，指标构建将政策规则和市场表现转化为可计算变量，政策识别用于判断政策调整是否产生可观察影响，福利核算进一步衡量政策成本与社会收益，系统应用则把分析结果转化为可持续使用的决策工具。

这一思路的重点在于让每一步都服务于明确的政策问题。描述性分析呈现新能源汽车在主流车型市场中的结构变化；固定效应、双重差分和事件研究用于识别政策节点前后的

市场反应；反事实匹配刻画新能源车型可能替代的燃油或油混车型；福利核算则将销量变化进一步转化为财政成本、碳减排和用户使用成本节约。各环节之间形成递进关系，共同支撑政策优化判断。



图 2-1 项目总体技术路线图

2.3 数据基础与处理方案

项目以 TOP50 热销车型月度销量为基础，补充车型属性、价格、政策和福利核算参数，并将其统一到车型月度口径。完整数据资源、字段结构和治理方法在第三章展开说明。

数据处理首先需要解决口径统一问题。新能源汽车市场中，同一车系可能同时存在燃油版、油混版、插混版、增程版和纯电版，不同平台对车型名称和动力类型的标注也可能存在差异。如果不先完成标准化处理，后续的新能源占比、政策优惠金额和反事实替代对象都会出现偏差。因此，项目在面板构建前对车型名称、厂商信息、动力类型和价格带进行统一整理，并形成厂商—车型联合识别口径。

政策数据也需要从文本规则转化为结构化变量。购置补贴退出、购置税减免、免税额上限和以旧换新政策本身以政策文件形式存在，不能直接进入模型。项目将这些政策规则转化为月份维度的变量，包括政策节点虚拟变量、购置税优惠金额、政策优惠比例和高价车型税收上限变量，使政策信息能够与车型销量、价格和动力类型对应起来。

本项目对数据质量进行了严格控制。本项目团队重点检查了月份匹配、车型主键、价格缺失、动力类型适用性和福利核算逻辑。对于燃油车和油混车，电耗、续航和电池容量不作为适用字段；对于纯电、插混和增程车型，则根据可获得参数进入后续能耗和排放测算。这样的处理避免了为了填满字段而引入错误信息，也保证了数据表的解释一致性。

表 2-2 项目主要数据来源与用途说明表

数据类型	核心字段	时间范围	处理方式	分析用途
车型销量	月份、车型、厂商、销量、排名	2021.01-2024.12	长表整理、主键生成	市场结构和模型识别
车型属性	动力类型、级别、指导价、能耗	样本期	标准化匹配、价格带划分	结构分析、反事实匹配
政策规则	补贴退出、购置税减免、税额上限、以旧换新	2021-2024	转化为月份变量和优惠金额	政策效应识别和财政核算
环境与成本参数	碳因子、油价、电价、里程	年度/情景	统一单位并匹配年份	减排和用户节约测算

2.4 研究方法安排

项目方法的设计遵循由市场描述到政策识别、再到福利评估的顺序。首先通过描述性统计观察新能源汽车在 TOP50 热销车型中的变化，包括总销量趋势、动力类型结构、新能源占比、价格带分布和代表车型替代关系。这一部分主要刻画市场结构，不直接作因果判断，为后续模型分析提供背景。

对于政策效应部分，项目采用了 双向固定效应模型控制车型固有差异和月份共同冲击，评估政策优惠比例与车型销量之间的关系。围绕 2023 年购置补贴退出和 2024 年购置税免税额上限设置，本项目进一步构建双重差分和事件研究模型，观察政策调整是否对新能源车型产生相对影响。该部分坚持谨慎解释原则，不把新能源汽车的自然增长简单归因于政策优惠。

在福利核算方面，项目构造反事实替代对象，将新能源车型与同月份、同级别、同价格带的燃油或油混车型进行匹配。在此基础上，测算新能源汽车替代带来的财政成本、碳

减排量、用户使用成本节约和每吨减排财政成本。相比直接使用平均燃油车作为替代基准，这种匹配方式更接近真实消费选择，也更适合评价政策效率。

2.5 应用系统设计

项目最终形成面向新能源汽车消费政策优化的数据要素应用系统。系统以车型—月份面板数据库为底座，将政策时间轴、市场结构分析、政策效应识别、反事实模拟、福利核算和情景比较整合到同一框架中，使使用者能够从市场现象进入政策判断，并进一步观察财政成本和社会收益。

系统的交互设计围绕政策评估的实际流程展开。使用者进入系统后，首先可以通过市场结构页面观察新能源汽车在主流车型中的扩散趋势，再结合政策时间轴查看补贴退出、购置税优惠调整等节点前后的市场变化。在此基础上，系统进一步呈现政策效应识别结果和福利核算结果，使使用者能够从销量变化追踪到财政成本、碳减排量和用户使用成本节约。对于需要比较不同政策方案的场景，系统还提供情景模拟入口，支持调整行驶里程、油电价格、碳价值和补贴对象等参数，从而观察政策成本和减排效率的变化。

经过这样的处理后，项目成果不只是一次性分析结论，也可以随着数据更新继续用于后续政策评估。在实现形态上，项目进一步形成 Web 展示版和 Python 复现版两类系统成果。Web 展示版用于快速呈现项目主要功能和核心结论，可直接通过浏览器访问；Python 复现版用于保留数据读取、指标计算和情景模拟流程，便于后续数据更新和模型扩展。

表 2-3 系统功能模块表

功能模块	主要内容	核心输入	输出结果	服务对象
市场结构看板	新能源占比、动力类型、价格带、代表车型	车型月度面板	趋势图与结构判断	政策部门、行业机构
政策效应识别	固定效应、DID、事件研究	政策变量、销量和份额	系数、显著性、解释边界	政策研究与评审
福利核算	财政成本、碳减排、用户节约、净	反事实匹配和福利参数	成本收益指标	财政、发改、低碳治理部门

	效益			
情景模拟	里程、油价、电价、碳价值调整	参数设定	不同情景对比	地方政府、政策制定者

3 数据资源体系与数据治理

3.1 数据资源体系

新能源汽车消费政策评估需要同时连接市场表现、车型属性、政策规则、环境参数和福利结果。仅使用销量数据，只能描述新能源汽车市场变化；如果不能进一步匹配车型价格、动力类型、政策节点和碳排放参数，就难以判断政策调整是否有效，也无法测算政策成本与减排收益。因此，本项目围绕“政策—市场—车型—环境—福利”的分析链条构建数据资源体系。

项目以 TOP50 热销车型月度销量为核心数据源，并补充车型属性、价格、政策、市场总量和福利核算参数[31][32][34]。经过统一口径处理后，原始销量数据被转化为能够同时支持市场识别、政策建模和福利测算的数据资产。

表 3-1 项目数据资源清单

数据类别	主要字段	时间范围	数据用途	处理结果
基础销量数据	month、rank、model、sales	48 个月	样本构建和趋势识别	2400 条车型月度记录
车型属性数据	manufacturer、fuel_group、segment、price	样本期	分类、价格带和替代匹配	154 个唯一车型统一口径
政策变量数据	post2023、tax_cap、policy_ratio	2021-2024	政策识别与财政成本核算	结构化政策变量
环境福利参数	EF、油价、电价、里程、碳价值	年度/情景	减排和福利计算	可复核参数表

3.2 样本口径与数据结构

项目样本覆盖 48 个连续月份，每月选取销量排名前 50 的车型，共形成 2400 条车型月度观测记录。经过车型名称标准化和厂商信息整理后，样本共涉及 154 个唯一车型。该样本不能代表全部乘用车市场，但能够较好反映主流热销车型的结构变化，适合观察新能源汽车在主流消费市场中的扩散过程。

面板数据库字段主要分为五类：基础识别字段、市场表现字段、车型属性字段、政策变量字段和环境福利字段。其中，基础识别字段包括月份、年份、车型名称、厂商和车型主键；市场表现字段包括销量、对数销量、月度市场总量和市场份额；车型属性字段包括动力类型、是否新能源、车型级别、官方指导价和价格带；政策变量字段包括购置税优惠金额、政策优惠比例、补贴退出变量和税收上限变量；环境福利字段包括能耗参数、碳排放因子、油电价格和年均行驶里程。

表 3-2 样本基本情况与数据库字段结构表

项目	内容	说明
样本范围	2021 年 1 月至 2024 年 12 月	连续 48 个月
观测记录	2400 条	每月 TOP50 车型
唯一车型	154 个	按厂商—车型口径识别
分析口径	车型—月份面板	同时连接销量、政策、车型属性和福利参数
适用边界	主流热销车型样本	不直接代表全部乘用车市场

3.3 数据治理方法

数据治理首先解决车型口径统一问题。汽车市场中，同一车系可能同时存在燃油版、油混版、插混版、增程版和纯电版，不同平台对车型名称和动力类型的标注也可能存在差异。项目在原始销量数据基础上，对车型名称、厂商信息和动力类型进行标准化处理，并构建厂商—车型联合识别口径，避免不同车型被错误合并或同一车型被重复识别。

动力类型识别是数据治理的关键环节。项目将车型划分为纯电、插电式混合动力、增程式、燃油、油电混合和混合口径车型等类别[33]，并在后续分析中进一步区分新能源车型与燃油及油混车型。对于动力类型不明确或存在混合口径的车型，项目采用保守处理，避免其直接进入关键能耗和碳排放测算。

在参数字段的处理上，项目区分适用字段和非适用字段。燃油车和油混车主要使用百公里油耗，纯电车型主要使用百公里电耗、续航里程和电池容量；插混和增程车型由于存在油电混合使用，需要在福利核算中单独设定油电使用比例。对于不适用字段，项目不以 0 值填补，而是保留为空或标记为不适用，以避免后续计算产生误读。

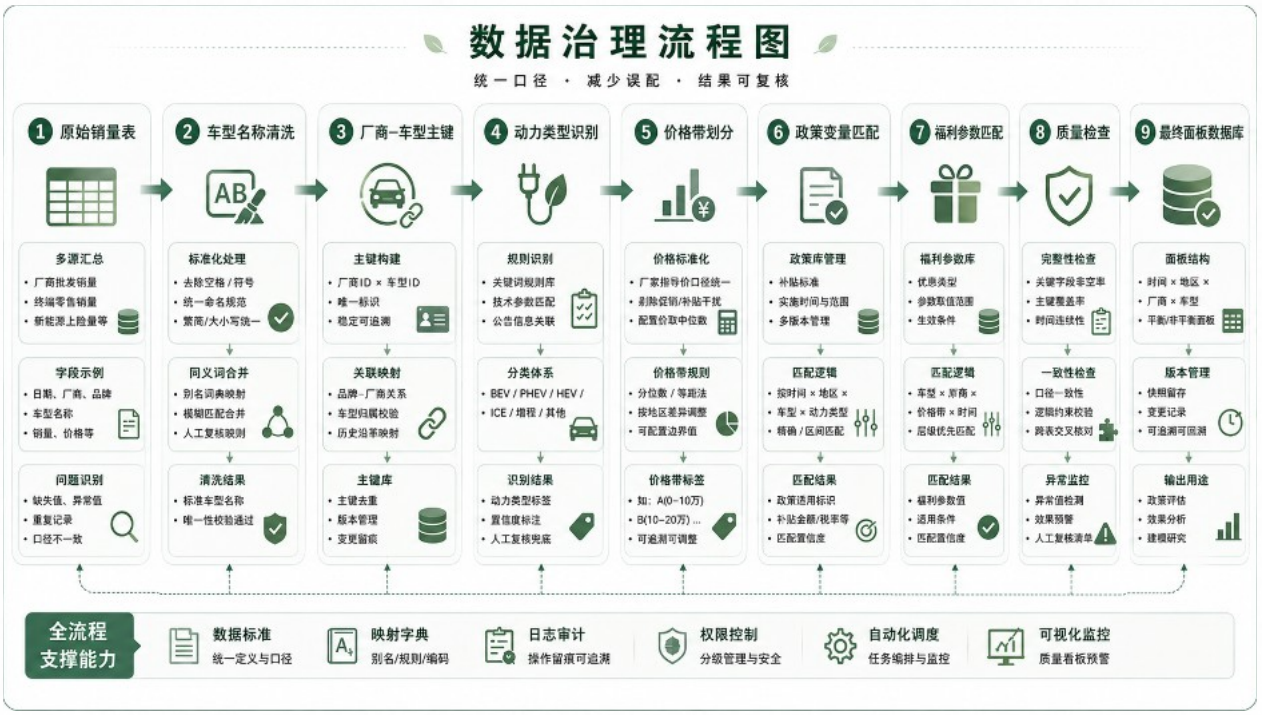


图 3-1 数据治理流程图

3.4 政策变量与福利参数匹配

政策变量构建的目的，是将政策文件中的时间节点和优惠规则转化为可以进入模型和核算表的结构化变量。项目围绕 2021 年至 2024 年新能源汽车消费政策变化，构建购置补贴退出变量、购置税减免变量、购置税免税额上限变量、以旧换新政策变量、单车购置税优惠金额和政策优惠比例。

其中，2023 年作为购置补贴退出后的第一个完整年份，用于观察新能源汽车市场是否具备自驱动能力；2024 年购置税免税额上限设置后，高价新能源车型是否受到影响，则用于判断政策精准化调整的市场影响。对于非新能源车型，项目将购置税优惠金额设为 0；对于 2024 年以后适用免税额上限的新能源车型，项目按照政策规则约束单车优惠金额[3]，保证政策变量与实际制度逻辑一致。

福利参数主要用于测算新能源汽车替代带来的环境收益和使用成本变化。项目按照年份匹配电力碳排放因子，使用汽油碳排放系数估算燃油车使用阶段排放，并结合油价、电价和年均行驶里程测算用户使用成本差异。通过这些参数，车型销量数据得以进一步转化为财政成本、碳减排量、用户使用成本节约和每吨减排财政成本等指标。

表 3-3 政策变量与福利参数说明表

类别	变量或参数	构建方式	用途
政策节点	Post2023、Post2024	按政策生效月份生成虚拟变量	DID 和事件研究
政策强度	TaxBenefit、PolicyRatio	按购置税规则和指导价估算	优惠强度和财政成本
环境参数	电力碳因子、汽油碳系数	按年份或统一参数匹配	单位公里排放测算
成本参数	汽油价格、电价、年均里程	设定基准与情景参数	用户使用成本节约测算

3.5 数据质量控制

为保证后续模型识别和福利核算的可靠性，项目对面板数据库进行了结构完整性、匹配准确性和逻辑一致性检查。结构完整性方面，最终数据覆盖 48 个连续月份、2400 条车型月度记录，与 TOP50 月度销量口径一致；匹配准确性方面，重点检查车型价格、月度市场总量、政策变量和碳排放因子是否成功匹配；逻辑一致性方面，重点检查非新能源车型是否错误获得新能源政策优惠、高价新能源车型是否受到 2024 年免税额上限约束，以及市场份额是否处于合理范围。

4 指标体系与变量构建

4.1 指标体系设计思路

指标体系的设计围绕新能源汽车消费政策优化展开。指标设计并不只是为了描述销量变化，而是要把市场表现、车型结构、政策强度、环境影响和社会福利放入同一分析框架中，使后续模型能够回答政策效果问题，也使福利核算能够回答政策效率问题。

市场表现指标用于刻画新能源汽车在主流车型市场中的扩散情况，车型结构指标用于区分不同动力类型、价格带和车型级别，政策强度指标用于量化购置补贴退出、购置税减免和免税额上限等政策变化，环境影响指标用于测算新能源汽车相对于燃油或油混车型的使用阶段碳排放差异，社会福利指标则进一步连接财政成本、碳减排和用户使用成本节约。



图 4-1 指标体系框架图

4.2 市场表现指标

市场表现指标是后续政策识别的基础。项目首先保留车型月度销量，用于观察不同车型在各月份的实际市场表现。考虑到不同车型销量规模差异较大，项目进一步构建对数销量变量$\mathrm{LogSales}_{jt}$，以降低极端值对模型估计的影响：

$$\mathrm{LogSales}_{jt}=\ln\left(\mathrm{Sales}_{jt}+1\right)$$

其中，$Sales_{jt}$ 表示车型 j 在月份 t 的销量。加入 1 是为了避免销量为零时无法取对数。虽然本项目样本为月度 TOP50 热销车型，销量通常为正，但采用这一处理方式可以保持变量构建的一致性。

除绝对销量外，项目还构建了车型市场份额$Share_{j,t}$，用于衡量某一车型在当月乘用车市场中的相对位置：

$$Share_{j,t}=\frac{Sales_{j,t}}{TotalSales_t}$$

其中，$TotalSales_t$表示月份 t 的乘用车市场总销量。相比绝对销量，市场份额能够在一定程度上消除市场总量波动的影响，更适合观察车型相对竞争力变化。

在描述性分析中，项目还使用新能源车型销量占比、动力类型销量结构和价格带销量结构等指标。这些指标不直接用于因果识别，但能够帮助展示新能源汽车在主流车型市场中的扩散路径，为后续模型结果解释提供背景。

表 4-1 市场表现指标说明表

指标名称	计算方式	变量含义	使用场景
车型月度销量	Sales_j,t	车型当月销量	描述性统计、模型被解释变量
对数销量	ln(Sales_j,t+1)	缓和极端销量差异	固定效应和 DID 模型
市场份额	Sales_j,t / TotalSales_t	车型相对竞争位置	稳健性检验
新能源占比	NEV 销量 / TOP50 销量	新能源渗透程度	市场结构识别

4.3 车型结构指标

车型结构指标用于刻画不同车型之间的差异。新能源汽车消费政策并非对所有车型产生完全相同的影响，车型动力类型、价格水平和级别定位都会影响政策敏感度和替代关系。因此，项目将车型结构信息纳入核心变量体系。

动力类型是最重要的结构指标。项目按照车型属性将样本划分为纯电、插电式混合动力、增程式、燃油、油电混合和混合口径车型，并进一步构建新能源车型识别变量。若车

型属于纯电、插电式混合动力或增程式，则记为新能源车型；若车型属于燃油或油电混合，则作为反事实替代匹配的重要来源。

相关公式如下：

$$F_j^{NEV}=\begin{cases}1, & j\in N\\ 0, & j\notin N\end{cases}$$

其中，N 表示新能源汽车车型集合，j 表示某一车型，F_j^{NEV} 表示车型 j 是否为新能源汽车的类别标识。

价格指标采用车型官方指导价中间值，并据此划分价格带。价格带划分的意义在于，不同价格区间消费者对政策优惠的敏感度可能不同，高价新能源车型受到购置税免税额上限约束的可能性也更高。项目围绕 2024 年税收优惠上限构建高价新能源车型变量，用于检验政策上限调整是否对该类车型形成相对影响：

$$\mathrm{HighPriceNEV_j}=\mathrm{NEV_j}\times 1\left(P_j>P^{cap}\right)$$

其中，P_j 表示车型 j 的官方指导价中间值，P^{cap} 表示购置税免税额达到政策上限附近对应的价格阈值，$1(\cdot)$为指示函数。

车型级别主要用于反事实替代匹配。项目在福利核算中尽量将新能源车型与同月份、同级别、同价格带的燃油或油混车型进行比较，避免把高价新能源 SUV 与低价小型燃油轿车直接比较，从而提高替代关系的合理性。

表 4-2 车型结构变量说明表

变量名称	变量定义	取值规则	分析用途
NEV_j	新能源车型识别	BEV/PHEV/EREV=1，燃油/油混=0	政策识别和结构分析
HighPriceNEV_j	高价新能源车型	新能源且价格高于阈值	税额上限影响检验
price_group	价格带	10 万以下、10-20 万、20-30 万、30 万以上	价格结构和反事实匹配
segment	车型级别	轿车、SUV、MPV 等	替代对象约束

4.4 政策强度指标

政策强度指标用于将政策规则转化为可计算变量。新能源汽车消费政策既包括时间节点变化，也包括单车优惠金额变化。前者用于识别政策冲击，后者用于衡量政策激励强度和财政成本。

项目首先构建政策时期变量。2023 年购置补贴退出后，设置补贴退出后时期变量；2024 年购置税免税额上限设置后，设置税收上限时期变量；以旧换新政策实施后，设置对应政策时期变量。这些变量用于观察政策节点前后市场表现是否发生变化：

$$\text{Post}2023_t = 1(t \geq 2023\text{M}01)$$

围绕补贴退出效应，项目进一步构建新能源车型与补贴退出后时期的交互变量：

$$\text{NEVPost}2023_{j,t} = \text{NEV}\ j \times \text{Post}2023_t$$

该变量用于观察补贴退出后，新能源车型相对于燃油及油混车型是否出现系统性变化。

对于 2024 年购置税免税额上限，项目构建税收上限时期变量及其与高价新能源车型的交互项：

$$\text{Post}2024_t = 1(t \geq 2024\text{M}01)$$

$$\text{HighNEVPost}2024_{j,t} = \text{HighPriceNE V}_j \times \text{Post}2024_t$$

该变量用于识别 2024 年以后高价新能源车型在购置税免税额上限约束下是否出现相对变化。

购置税优惠金额是本项目政策变量中的核心指标。项目以车型官方指导价中间值估算应税价格，并按照购置税规则计算新能源车型对应的税收优惠：

$$\mathrm{TaxBenefit}_{j,t}=\mathrm{NEV}_j\times min\left(\frac{P_j}{1+\tau_v}\times\tau_p,\mathrm{Cap}_t\right)$$

其中，P_j 表示车型官方指导价中间值，τ_v 表示增值税税率，τ_p 表示车辆购置税税率，Cap_t *表示月份 t 对应的免税额上限。对于未设置上限的时期，*Cap_t 不构成实际约束；对于 2024 年以后适用上限的时期，Cap_t 按政策规则取值。

为了比较不同价格车型所受到的相对政策激励，项目进一步构建政策优惠比例：

$$\mathrm{PolicyRatio}_{j,t}=\frac{\mathrm{TaxBenefit}\ jt}{P_j}$$

相比优惠金额，政策优惠比例更能反映政策优惠相对于车价的强度。对于低价车型，同样金额的优惠可能对应更高比例；对于高价车型，免税额上限设置后政策优惠比例可能下降。因此，该指标适合用于解释不同价格带车型对政策调整的反应差异。

表 4-3 政策变量说明表

变量名称	计算方式	政策含义	使用章节
Post2023_t	t≥2023M01	补贴退出后时期	第六章
NEVPost2023_j,t	NEV_j×Post2023_t	补贴退出后新能源相对变化	第六章
TaxBenefit_j,t	按购置税优惠规则估算	单车政策优惠金额	第四章、第七章
PolicyRatio_j,t	TaxBenefit_j,t / P_j	优惠相对强度	第六章
HighNEVPost2024_j,t	HighPriceNEV_j×Post2024_t	高价新能源税额上限影响	第六章

4.5 环境影响指标

环境影响指标用于测算新能源汽车替代燃油或油混车型后可能带来的使用阶段碳减排。项目没有简单将纯电动车视为零排放，而是考虑其用电过程对应的电力碳排放[4][23]。这样处理更符合实际，也避免高估新能源汽车减排贡献[29]。

对于纯电车型，单位公里使用阶段碳排放可表示为[24]：

$$E_{j,t}^{EV}=\frac{\mathrm{KWH_j}}{100}\times \mathrm{EF_t}$$

其中，KWH_j 表示车型 j 的百公里电耗，EF_t 表示月份 t 所属年电力碳排放因子。

对于燃油或油混车型，单位公里碳排放可表示为：

$$E_{j,t}^{ICE}=\frac{\mathrm{Fuel_j}}{100}\times \mathrm{CF_{gas}}$$

其中，$Fuel_j$ 表示车型 j 的百公里油耗，CF_{gas}表示汽油单位燃烧碳排放系数。

对于插混和增程车型，由于真实油电使用比例受充电条件和用户行为影响，项目采用加权方式估算其单位公里排放：

$$E_{j,t}^{PHEV}=\theta E_{j,t}^{elec}+(1-\theta)E_{j,t}^{fuel}$$

其中，θ 表示电动行驶比例。基准情景下项目采用相对审慎的比例设定，并在情景分析中保留调整空间。这样既避免把插混和增程车型完全等同于纯电动车，也避免忽略其节油减排作用。

在反事实匹配完成后，单个新能源车型对应的碳减排量可表示为：

$$\mathrm{CO_{2Reduction_{j,t}}}=\left(E_{j,t}^{CF}-E_{j,t}^{NEV}\right)\times \mathrm{Mileage_t}\times \mathrm{Sales_{j,t}}/1000$$

其中，$E_{j,t}^{CF}$表示反事实燃油或油混车型单位公里排放，$E_{j,t}^{NEV}$能源车型单位公里排放，$\mathrm{Mileage_t}$ 表示年均行驶里程，除以 1000 用于将千克转换为吨。该指标是后续每吨减排财政成本核算的基础。

表 4-4 环境影响指标说明表

指标名称	计算公式	单位	说明
纯电单位排放	电耗/100×电力碳因子	kgCO2/km	考虑用电排放

燃油单位排放	油耗/100×汽油碳系数	kgCO2/km	用于反事实车型
插混/增程单位排放	电动比例×电排放+(1-电动比例)×油排放	kgCO2/km	体现油电使用比例
碳减排量	单位排放差×里程×销量/1000	吨 CO2	福利核算核心指标

4.6 社会福利指标

社会福利指标用于评价新能源汽车消费政策的投入产出关系。项目主要关注财政成本、用户使用成本节约、碳减排收益和每吨减排财政成本。相比单纯讨论销量增长，这些指标更能体现政策优化的现实意义。

财政成本主要来自新能源车型享受的购置税减免。车型 j 在月份 t 对应的财政成本可表示为：

$$FiscalCost_{j,t} = TaxBenefit_{j,t} \times Sales_{j,t}$$

该指标反映政策对单个车型月度销量形成的税收优惠总额。按月份或年份汇总后，可以观察新能源汽车销量扩张带来的财政成本变化。

用户使用成本节约来自新能源车型相对于反事实燃油或油混车型的油电成本差异。其计算方式为：

$$UserSaving_{j,t} = \left(cost_{j,t}^{CF} - cost_{j,t}^{NEV}\right) \times Mileage_t \times Sales_{j,t}$$

其中，$cost_{j,t}^{CF}$*车型单位公里使用成本，*$cost_{j,t}^{NEV}$

车型单位公里使用成本。该指标衡量消费者在使用阶段获得的成本节约，是新能源汽车消费福利的重要组成部分。

碳减排收益由碳减排量与碳价值相乘得到：

$$CarbonBenefit_{j,t} = CO_{2Reduction_{j,t}} \times CarbonPrice$$

其中，CarbonPrice 表示单位碳减排价值。考虑到碳价值存在不同情景设定，项目在福利核算中设置保守、基准和乐观情景，以观察不同碳价值假设下的结果变化。

每吨减排财政成本用于衡量政策支出对应的减排效率：

$$\text{CostPerTon}=\frac{\sum_{j}\sum_{t} rFiscalCost_{j,t}}{\sum_{j}\sum_{t} rCO_{2\,\text{Reduction}_{j,t}}}$$

该指标越高，说明单位减排对应的财政成本越高；该指标越低，则说明政策财政效率相对更高。它不是判断政策是否有价值的唯一标准，但能够帮助比较不同年份、不同车型或不同情景下的政策效率。

综合考虑用户节约、碳减排收益和财政成本后，项目进一步计算预算调整净效益：

$$\text{NetBenefit}=\sum_{j}\sum_{t} r\,UserSaving_{j,t}+\sum_{j}\sum_{t} r\,CarbonBenefit_{j,t}-\sum_{j}\sum_{t} r\,FiscalCost_{j,t}$$

该指标用于评估在给定参数假设下，新能源汽车扩散带来的社会收益能否覆盖政策形成的财政成本。项目在解释该指标时保持审慎，因为其结果受碳价值、行驶里程、油电价格和反事实匹配方式影响较大。

表 4-5 社会福利指标说明表

指标名称	计算公式	经济含义	解释方向
财政成本	TaxBenefit_j,t×Sales_j,t	政策形成的税收减免规模	越高表示财政压力越大
用户使用成本节约	单位成本差×里程×销量	消费者使用阶段收益	越高表示市场自驱基础越强
碳减排收益	碳减排量×碳价值	环境收益货币化	受碳价值假设影响
每吨减排财政成本	财政成本/碳减排量	单位减排对应财政支出	越低说明财政减排效率越高

预算调整净效益	用户节约+碳收益-财政成本	成本收益综合结果	用于情景比较

4.7 指标体系与后续分析的关系

本章构建的指标不是孤立存在的，而是服务于后续实证分析和应用系统。市场表现指标将进入第五章的市场结构识别，用于展示新能源汽车在主流车型市场中的扩散过程；政策强度指标将进入第六章的固定效应、双重差分和事件研究模型，用于识别政策调整的市场影响；环境影响和社会福利指标将进入第七章的反事实模拟和福利核算，用于评价政策成本与减排收益。

从系统应用角度看，这些指标也构成了新能源汽车消费政策优化应用系统的底层计算逻辑。市场指标支撑数据看板，政策指标支撑政策时间轴和政策效应识别，环境与福利指标支撑情景模拟和政策建议生成。通过统一指标体系，项目避免了图表、模型和政策建议之间的割裂，使各部分分析结果能够互相衔接。



图 4-2 指标体系与后续章节关系图

5 市场结构识别与描述性分析

5.1 TOP50 样本的市场代表性

本章基于前文构建的车型—月份面板数据库，对 2021 年至 2024 年主流热销车型市场的结构变化进行识别。这里的分析重点不是直接得出政策因果结论，而是先回答一个更基础的问题：在新能源汽车消费政策持续调整的背景下，主流车型市场本身发生了怎样的变化。

从样本覆盖情况看，TOP50 热销车型在四年间保持了较稳定的市场代表性。样本合计销量每年大致维持在 1030 万辆至 1111 万辆之间，占当年乘用车市场总量的比例约为 48%。这说明 TOP50 样本虽然不是全市场数据，但能够覆盖消费者购买最集中、车型竞争最充分的主流市场，对观察新能源汽车扩散和燃油车替代具有较强参考价值。

需要说明的是，TOP50 样本更适合反映“主流热销车型”的竞争格局，而不适合直接代表全部车型市场。低销量车型、小众车型和区域性车型可能没有进入样本。因此，本章所有关于新能源占比、动力类型变化和价格带结构的判断，均限定在 TOP50 热销车型口径下。

表 5-1 TOP50 样本年度覆盖情况表

年份	TOP50 样本销量	乘用车市场总量	样本覆盖率	样本说明
2021	约 1030 万辆	约 2148 万辆	约 48%	主流热销车型窗口
2022	约 1100 万辆	约 2356 万辆	约 47%	新能源扩散加速
2023	约 1080 万辆	约 2606 万辆	约 41%	价格战与供给扩张并存
2024	约 1111 万辆	约 2756 万辆	约 40%	新能源占比超过一半

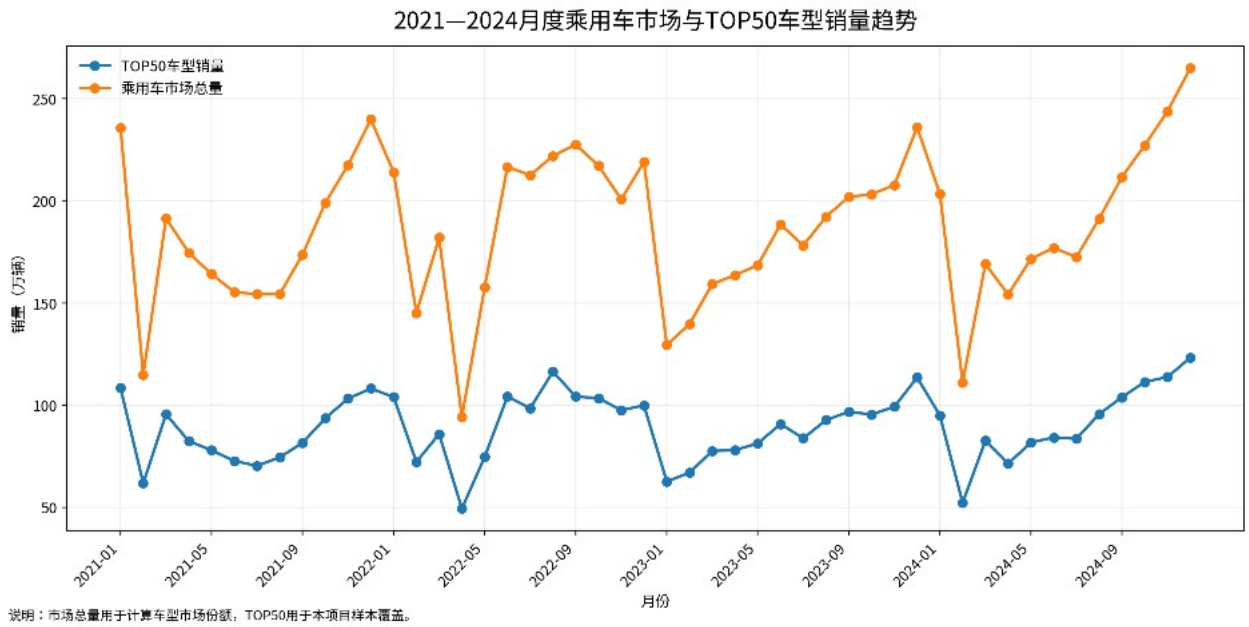


图 5-1 TOP50 样本销量与市场覆盖率趋势图

5.2 新能源汽车在主流车型中的扩散趋势

从年度变化看，新能源汽车在 TOP50 热销车型中的地位显著提升。样本内新能源汽车销量由 2021 年的 121.17 万辆增加至 2024 年的 566.40 万辆，新能源车型销量占比由 11.8% 上升至 51.5%。这意味着，到 2024 年，新能源汽车已在 TOP50 主流热销车型中占据超过一半的销量份额。

这一变化具有两层含义。第一，新能源汽车已经不再只是少数细分市场中的补充产品，而是进入了主流消费市场的核心竞争区域。无论是低价代步车型、家庭紧凑型车，还是中高价位 SUV 和轿车，新能源车型都在不断扩大存在感。第二，新能源汽车扩散速度快于传统燃油及油混车型的增长，说明市场结构变化并非单纯来自整体车市扩张，而是明显包含动力类型之间的替代过程。

从月度变化看，新能源占比在 2021 年仍处于较低水平，随后在 2022 年快速提高，2023 年继续保持较高位置，2024 年进一步突破 50%。这一过程与政策环境变化相伴随，但不能简单解释为政策单独驱动。新能源汽车销量提升同时受到产品价格下降、车型供给增加、智能化配置提升、充电基础设施改善和消费者接受度提高等因素影响。正因如此，后续第六章需要进一步通过固定效应和双重差分模型检验政策调整的相对影响。



图 5-2 TOP50 样本新能源汽车销量及占比趋势图

5.3 动力类型结构变化

从动力类型看，纯电动车仍是新能源汽车扩散的主要力量，但插电式混合动力和增程式车型的增长同样值得关注。样本数据显示，纯电车型销量从 2021 年的 104.21 万辆增加至 2024 年的 279.85 万辆，始终是新能源车内部规模最大的类型。与此同时，插混车型销量由 2021 年的 2.71 万辆提升至 2024 年的 141.37 万辆，增程式车型也由 2021 年的 4.56 万辆提升至 2024 年的 58.94 万辆。

这一变化说明，新能源汽车市场并不是单一纯电路线扩张，而是逐渐形成纯电、插混、增程并行的产品结构。纯电车型在低使用成本、智能化和城市通勤场景中优势明显；插混和增程车型则在长途出行、补能焦虑和家庭综合用车场景中更容易被消费者接受。对于政策评估而言，这一点很重要，因为不同动力路线的碳排放、使用成本和替代对象并不相同，不能简单地把所有新能源车型视为同质产品。

与新能源车型扩张相对应，燃油车在 TOP50 样本中的销量持续下降。样本内燃油车销量由 2021 年的 723.61 万辆下降至 2024 年的 411.02 万辆，油混车型销量也从 2021 年的 170.55 万辆下降至 2024 年的 121.57 万辆。燃油及油混车型仍保有较大规模，但其在主流热销车型中的优势已经明显收窄。

这种结构变化为后续反事实模拟提供了现实基础。新能源汽车带来的减排收益，并不是来自“新增一辆新能源车”本身，而是来自它对燃油或油混车型的替代。因此，后续福利核算中需要为新能源车型匹配同月份、同级别、同价格带的燃油或油混车型，避免高估或低估替代效应。

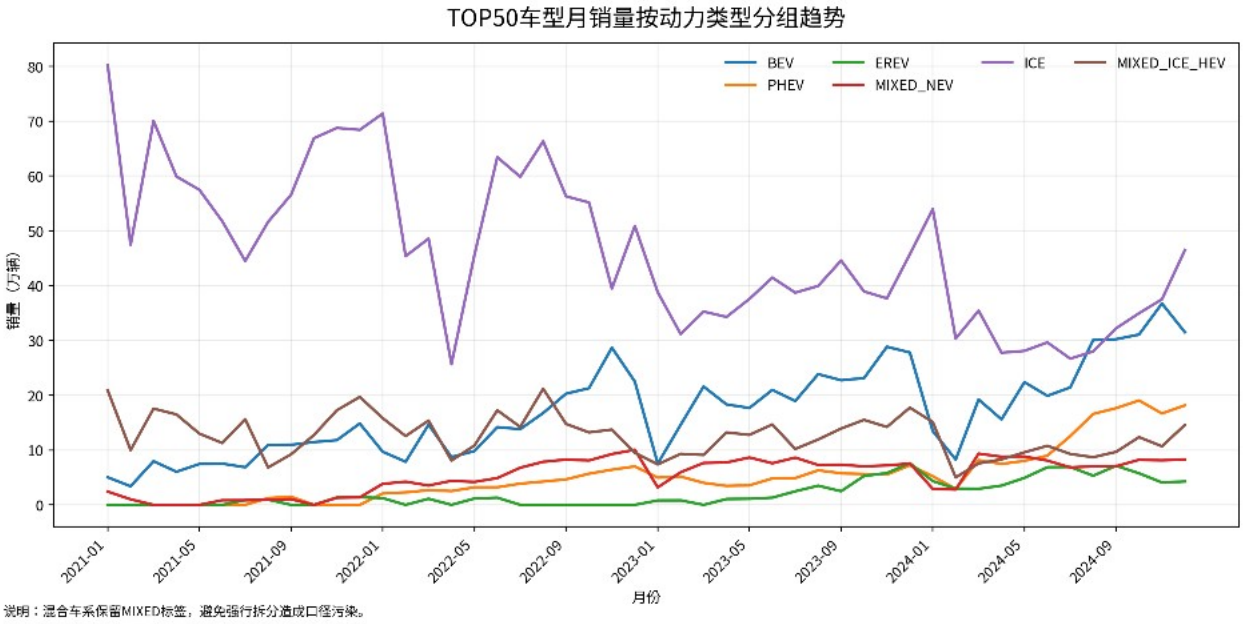


图 5-3 不同动力类型车型销量结构变化图

表 5-2 年度动力类型销量结构表

年份	纯电	插混	增程	燃油	油混	说明
2021	104.21 万	2.71 万	4.56 万	723.61 万	170.55 万	燃油仍占主导
2022	188.18	47.81	4.78	627.98	166.48	新能源快速扩张
2023	245.95	61.26	32.20	464.08	149.92	插混和增程增长明显
2024	279.85 万	141.37 万	58.94 万	411.02 万	121.57 万	多动力路线并行

5.4 价格带结构变化

新能源汽车扩散并非只发生在某一个价格区间，而是逐步覆盖低价、中价和中高价主流市场。2021 年，新能源车型在 TOP50 样本中的优势主要集中于低价微型纯电和少数中高端纯电车型；到 2024 年，新能源车型已经在 10 万元至 20 万元、20 万元至 30 万元以及 30 万元以上价格带中形成较强竞争。

在 10 万元以下价格带中，新能源车型占比由 2021 年的 19.6% 提升至 2024 年的 85.5%。这一变化主要体现了微型车和小型纯电车型在城市代步场景中的强吸引力。低价新能源车型对消费者购车门槛影响较小，使用成本优势明显，因此更容易在价格敏感型市场中快速扩散。

在 10 万元至 20 万元价格带中，新能源车型占比由 2021 年的 4.2% 提升至 2024 年的 49.7%。这一价格带是家庭购车和大众消费最集中的区间，也是燃油车长期占据优势的核心市场。新能源车型在该区间接近半数份额，说明新能源汽车竞争已经深入传统燃油车腹地。对于政策优化而言，该价格带也是观察燃油车替代效果和财政支持效率的重要区域。

在 20 万元至 30 万元价格带中，新能源车型占比由 2021 年的 22.0% 提升至 2024 年的 43.9%。该区间车型通常兼具家庭使用、品牌认知和智能化配置需求，新能源车型通过产品力和配置优势获得较强竞争力。相比低价车型，该价格带消费者对购置税优惠的绝对金额更敏感，也更适合观察政策优惠比例与销量之间的关系。

在 30 万元以上价格带中，新能源车型占比由 2021 年的 4.0% 提升至 2024 年的 36.0%。这一变化说明高价新能源车型同样实现了扩张，但其销量表现更可能受到品牌定位、智能化水平、交付节奏和消费偏好影响。2024 年购置税免税额上限设置后，高价新能源车型是否受到影响，需要在第六章通过模型进一步识别，不能仅凭描述性变化直接判断。

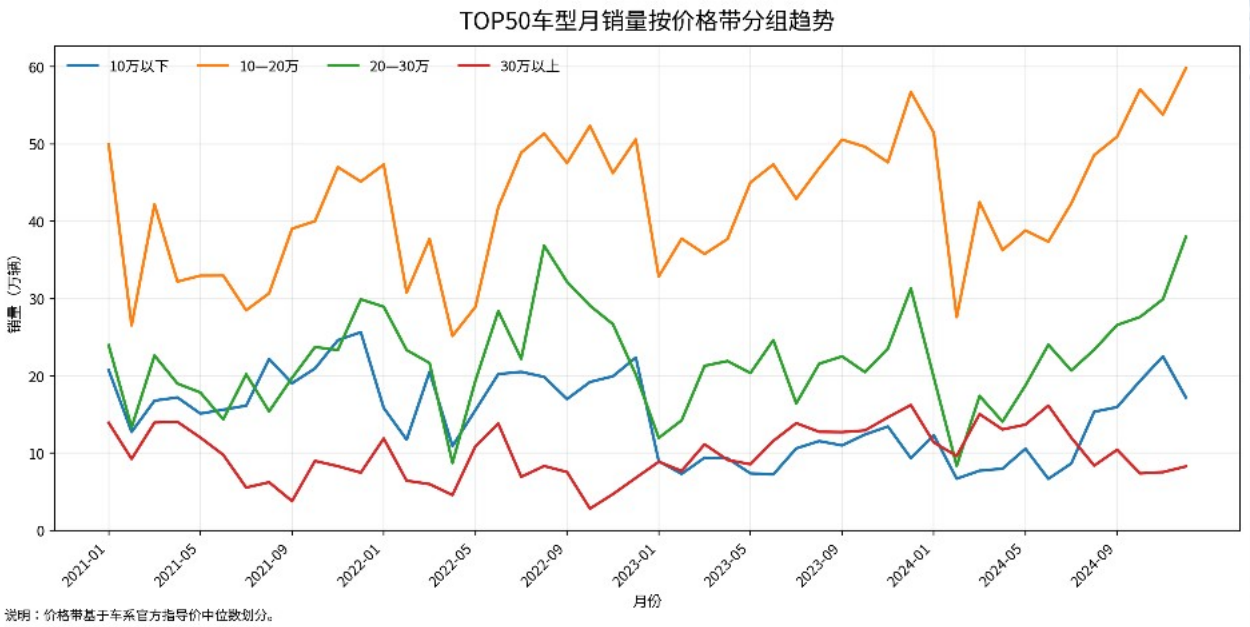


图 5-4 不同价格带车型销量结构变化

表 5-3 各价格带新能源汽车占比变化表

年份	10 万元以下	10 万—20 万元	20 万—30 万元	30 万元以上
2021	19.6%	4.2%	22.0%	4.0%
2024	85.5%	49.7%	43.9%	36.0%

5.5 代表车型变化与替代特征

从年度热销车型看，新能源汽车进入 TOP50 榜单的方式经历了明显变化。2021 年，新能源代表车型主要包括宏光 MINIEV、Model 3 等，前者偏向低价城市代步，后者代表中高端纯电市场。到 2022 年以后，Model Y、宋 PLUS 新能源、秦 PLUS、汉等车型陆续进入主流热销序列，新能源车型开始从单点突破转向多价格带、多级别扩散。

2023 年和 2024 年，新能源车型在年度热销前列中的存在感进一步增强。2024 年样本中，Model Y、秦 PLUS、海鸥、宋 PLUS 新能源等车型均处于前列，与轩逸、朗逸等传统燃油车型形成直接竞争。这种变化表明，新能源汽车不再只是新增需求的承接者，也越来越多地参与到原本由燃油车主导的家庭轿车和 SUV 市场中。

代表车型变化还反映出替代关系的复杂性。低价纯电车型更多替代微型燃油车和城市代步需求，中价插混或纯电车型更多替代家庭轿车和紧凑型 SUV，高价纯电和增程车型

则可能替代中高端燃油 SUV 或豪华品牌入门车型。不同替代路径对应不同的减排收益和用户使用成本节约，这也是第七章反事实模拟需要按照月份、级别和价格带匹配替代对象的原因。

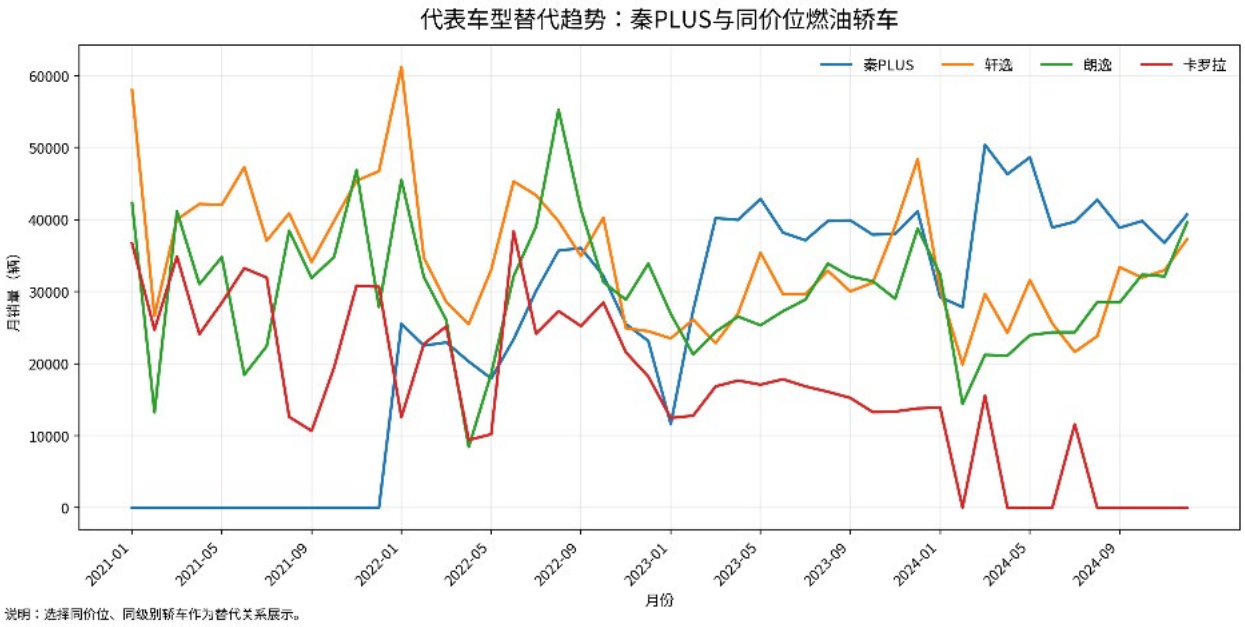


图 5-5 代表车型销量变化与替代关系图

5.6 政策节点前后的市场表现

从描述性结果看，2023 年购置补贴退出后，TOP50 样本中的新能源汽车并未出现明显系统性下滑。相反，新能源车型销量和占比在 2023 年继续提升。这一现象说明，至少在主流热销车型样本内，新能源汽车市场已经具备一定自驱动扩散能力，直接购置补贴退出并未导致市场整体回落。

不过，这一结果不能被简单理解为“补贴完全没有作用”。更合理的解释是，补贴退出发生时，新能源汽车市场的产品供给、消费者认知和产业链成熟度已经明显改善，政策退坡的影响被市场内生增长部分抵消。换言之，政策的边际作用可能下降，但政策早期培育形成的市场基础仍在发挥作用。

2024 年购置税免税额上限设置后，高价新能源车型没有在描述性趋势中表现出明显断崖式下滑。高价车型销量变化更可能受到品牌、产品周期、价格调整和交付节奏影响。因此，对于 2024 年税收上限的影响，仍需在第六章通过高价新能源车型与政策时期交互项进行检验，而不能只依靠趋势图作出判断。

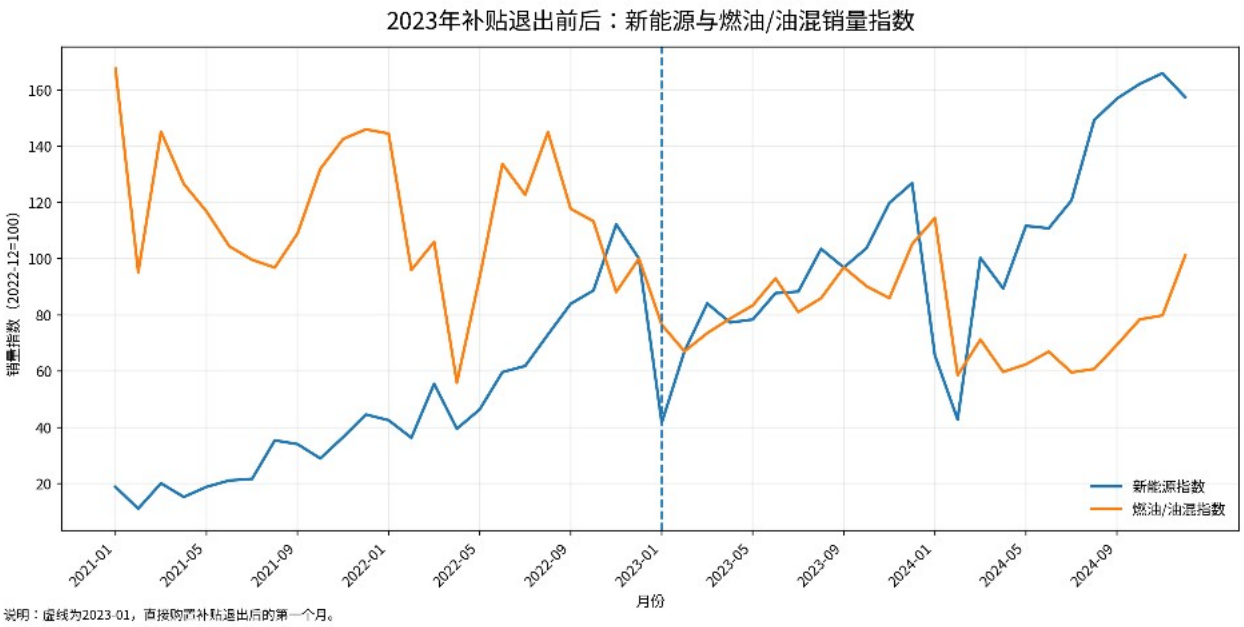


图 5-6 2023 年补贴退出前后新能源车型销量指数图

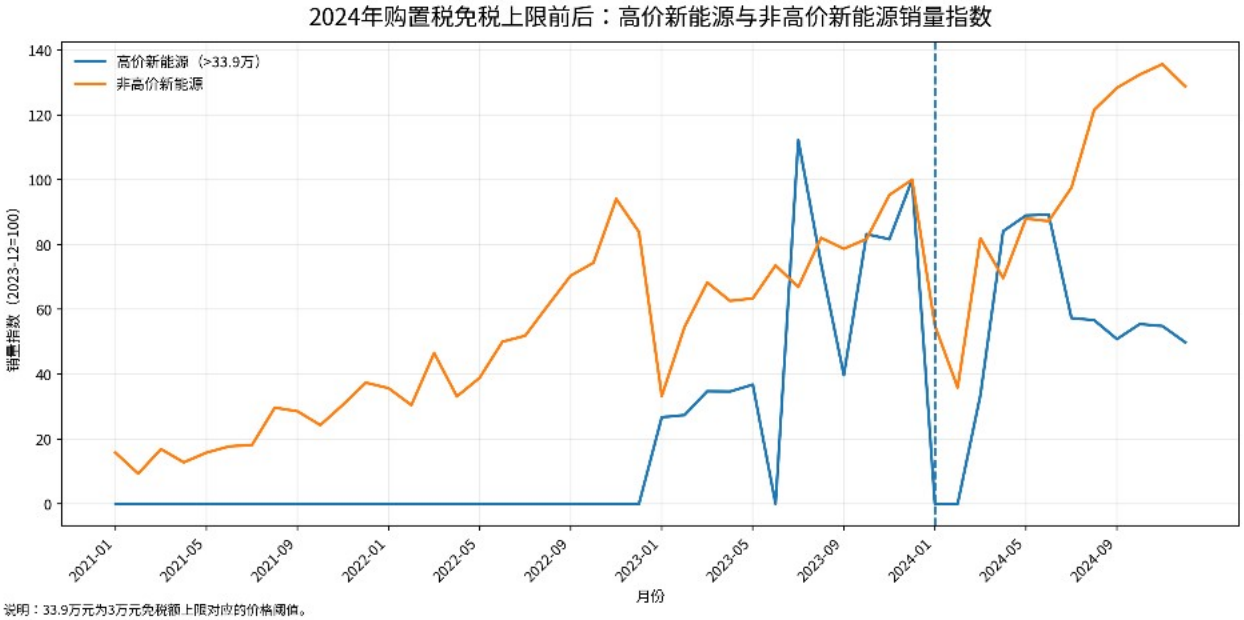


图 5-7 2024 年税收上限后高价新能源车型变化图

6 政策效应识别

6.1 识别思路

第五章的描述性分析表明，2021 年至 2024 年 TOP50 热销车型中，新能源汽车销量和占比持续提高，且在补贴退出后没有出现明显断崖式下滑。不过，描述性趋势只能说明市场发生了什么，不能直接说明政策造成了什么影响。新能源汽车增长可能来自政策优惠，

也可能来自产品力提升、价格下降、车型供给增加、品牌竞争加剧和消费者偏好变化[6]。为了避免把市场自然增长误读为政策效果，本章进一步通过计量模型识别政策调整与车型销量变化之间的关系[9][19]。

现有新能源汽车政策评估研究常采用固定效应、双重差分或事件研究方法识别补贴和税收激励的市场影响[7]，本项目在车型月度面板数据基础上沿用这一识别思路，并进一步结合中国新能源汽车政策节点进行本土化应用。

本章重点围绕三个政策问题展开：第一，购置税优惠强度是否与车型销量表现相关[16]；第二，2023 年购置补贴退出后，新能源车型相对于燃油及油混车型是否出现系统性变化；第三，2024 年购置税免税额上限设置后，高价新能源车型是否受到相对影响。这三个问题分别对应政策强度识别、补贴退出冲击识别和税收上限结构影响识别。

模型设定上，本章采用车型固定效应和月份固定效应。车型固定效应用于控制不同车型在品牌、定位、级别、基础产品力等方面的稳定差异；月份固定效应用于控制车市季节性、宏观消费环境、行业价格战和共同政策环境等时间冲击。在此基础上，模型主要依靠同一车型在不同月份的变化，以及不同车型在同一政策节点前后的相对变化，识别政策变量与市场表现之间的关系。

表 6-1 政策效应识别问题与模型设计对应表

研究问题	核心变量	被解释变量	模型方法	解释重点
政策优惠强度是否相关	PolicyRatio_j,t	log_sales / share_pp	双向固定效应	条件相关关系
补贴退出是否冲击新能源	NEV_j×Post2023_t	log_sales / share_pp	双重差分	市场韧性
补贴退出是否存在动态效应	NEV_j×D_t^k	log_sales	事件研究	政策前后轨迹
税额上限是否影响高价新能源	HighPriceNEV_j×Post2024_t	log_sales / share_pp	DID	结构性影响

6.2 政策优惠强度与销量表现

首先考察政策优惠强度与车型销量表现之间的关系。被解释变量采用对数销量或市场份额，核心解释变量为政策优惠比例。基本模型设定如下：

$$Y_{j,t}=\alpha+\beta\,\mathrm{PolicyRatio}_{j,t}+\mu_j+\lambda_t+\varepsilon_{j,t}$$

其中，Y_{jt} 表示车型 j 在月份 t 的市场表现，可以为对数销量 $\mathrm{LogSales}_{j,t}$ 或车型市场份额 $Share_{j,t};\mu_j$ 为车型固定效应；λ_t 为月份固定效应；ε_{jt} 为随机扰动项。系数 β 反映在控制车型稳定差异和月份共同冲击后，政策优惠比例与车型销量或市场份额之间的关系。

需要说明的是，该模型并不把政策优惠比例解释为完全外生的随机冲击。新能源汽车政策往往与车型价格、动力类型和政策时期有关，政策优惠比例本身也可能与市场需求特征相关[8][17]。因此，本模型的作用主要是识别政策优惠强度与市场表现之间的条件相关关系，为后续政策节点分析提供基础，而不是单独承担全部因果解释。

模型估计结果显示，政策优惠比例对对数销量和市场份额的估计系数均为正，但未达到常规显著性水平。其中，以对数销量为被解释变量时，政策优惠比例系数为 1.1755，p 值为 0.4795；以市场份额为被解释变量时，政策优惠比例系数为 0.4996，p 值为 0.7782。这说明在控制车型固定效应和月份固定效应后，政策优惠强度与销量之间存在正向方向，但样本内证据不足以支持其具有稳定显著影响。

这一结果与新能源汽车市场所处阶段相符。到 2021—2024 年，新能源汽车销量增长已受到产品供给、价格竞争、品牌认知、智能化配置和补能条件等多重因素共同影响，单一政策优惠比例难以解释全部销量变化。因此，政策效果需要结合具体政策节点和车型结构进一步观察。

表 6-2 政策优惠比例固定效应模型结果表

模型编号	被解释变量	核心变量	系数	标准误	p 值	固定效应
M1	对数销量	政策优惠比例	1.1755	1.6625	0.4795	车型+月份
M2	市场份额百分点	政策优惠比例	0.4996	1.7735	0.7782	车型+月份

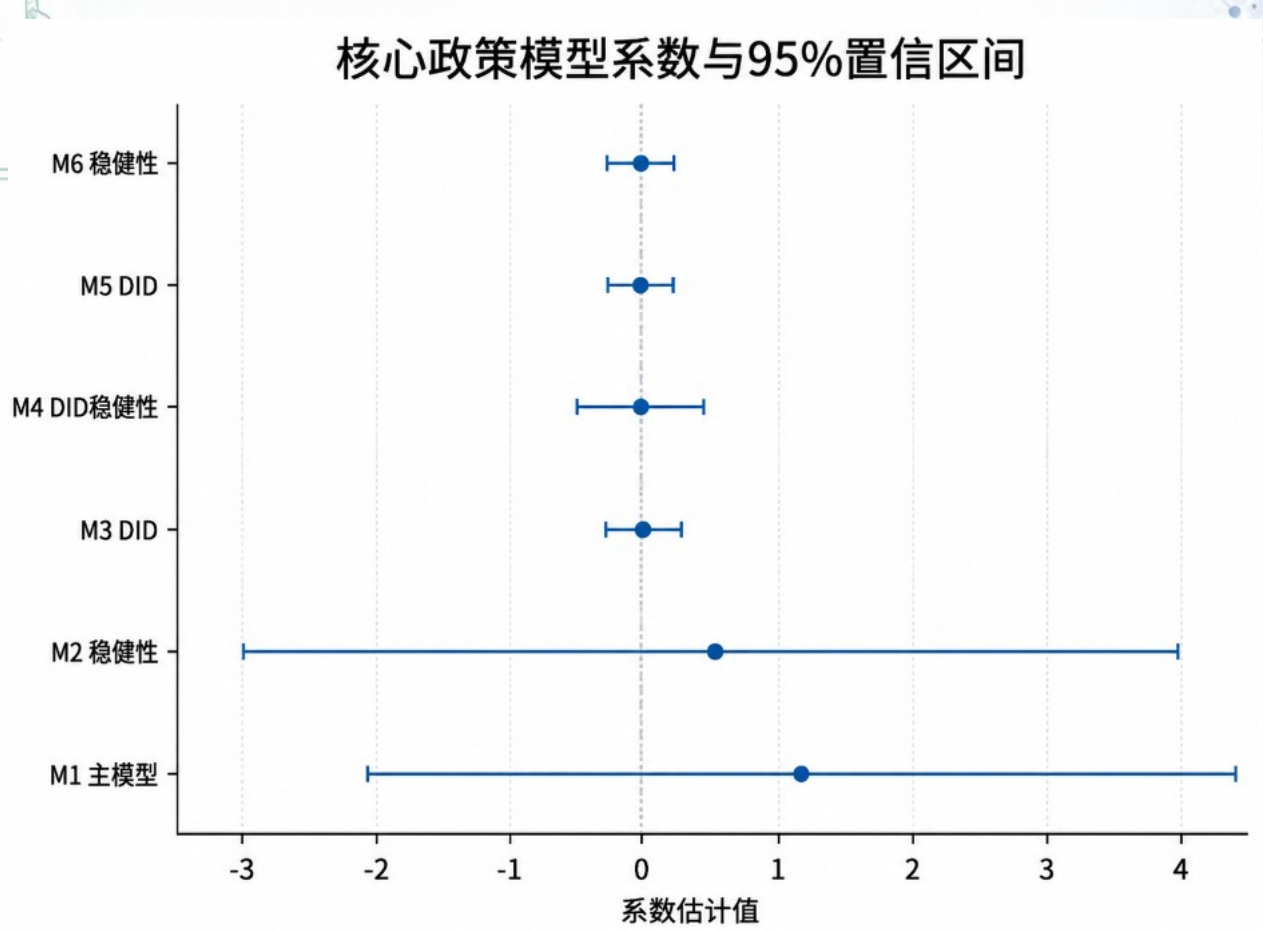


图 6-1 核心模型系数图

6.3 购置补贴退出的影响识别

2022 年底新能源汽车购置补贴退出，是本项目关注的关键政策节点。若新能源汽车市场高度依赖直接补贴，则补贴退出后新能源车型相对于燃油及油混车型可能出现明显下滑[10]；若市场已具备较强自驱能力，则补贴退出后的相对变化应不明显。本节采用双重差分思路识别补贴退出后的相对影响。

模型设定如下：

$$Y_{j,t}=\alpha+\beta\left(\mathrm{NEV}_{\mathrm{j}}\times\mathrm{Post\,2023}_{\mathrm{t}}\right)+\mu_{j}+\lambda_{t}+\varepsilon_{j,t}$$

其中，$\mathrm{NEV}_{\mathrm{j}}$ 表示车型 j 是否为新能源车型，$\mathrm{Post\,2023}_{\mathrm{t}}$ 表示月份 t 是否处于 2023 年及以后。由于模型同时控制车型固定效应和月份固定效应，新能源车型本身的稳定差异

和 2023 年以后的共同时间冲击已经被吸收，核心识别变量为二者交互项。系数 \beta 衡量补贴退出后，新能源车型相对于燃油及油混车型的市场表现变化。

估计结果显示，补贴退出后新能源车型的相对变化方向为正，但不显著。以对数销量为被解释变量时，$\mathrm{NEV}_j \times \mathrm{Post2023}_t$ 的系数为 0.0655，p 值为 0.5990；以市场份额为被解释变量时，系数为 0.0555，p 值为 0.7540。结果表明，在 TOP50 热销车型样本中，2023 年购置补贴退出并未导致新能源车型相对于燃油及油混车型出现显著系统性下滑。

这一发现并不意味着早期补贴没有作用，而是说明补贴退出发生时，主流新能源车型市场已经具备一定韧性。早期补贴可能已经完成了市场培育、技术扩散和消费者认知提升的作用；当补贴退出时，车型供给、价格竞争和产品性能已经足以支撑新能源汽车继续参与主流市场竞争。对于政策优化而言，这一结果提示直接补贴的边际必要性可能下降，后续政策更应转向精准支持和结构优化。

表 6-3 2023 年购置补贴退出双重差分结果表

被解释变量	交互项系数	标准误差	p 值	样本范围	固定效应设置
对数销量	0.0655	0.1246	0.5990	TOP50 全样本	车型+月份
市场份额百分点	0.0555	0.1771	0.7540	TOP50 全样本	车型+月份

6.4 补贴退出的动态检验

为了进一步观察补贴退出前后新能源车型是否存在提前变化或持续变化，本项目采用事件研究方法，对政策节点前后的动态效应进行检验。事件研究能够展示政策前后各月份新能源车型相对于对照车型的变化轨迹，从而避免只依赖一个政策后虚拟变量作出判断。

模型设定如下：

$$Y_{j,t}=\alpha+\sum_{k\neq -1}\beta_k\left(\mathrm{NEV}_j\times Dt^k\right)+\mu_j+\lambda_t+\varepsilon_{j,t}$$

其中，D_t^k 表示月份 t 距离政策节点的相对时间，$k=-1$ 作为基准期被省略。系数 β_k 反映政策节点前后不同月份新能源车型相对于燃油及油混车型的变化。若政策退出前

已经出现明显变化，则可能存在提前反应；若政策退出后持续显著为负，则说明补贴退出对新能源车型产生了较强负向影响。

事件研究结果显示，补贴退出后新能源车型并未出现持续显著的负向变化。政策节点前后的系数整体波动较小，未表现出明显断崖式下行特征。这与第五章描述性结果和双重差分结果基本一致，说明在 TOP50 热销车型样本内，直接购置补贴退出没有造成主流新能源车型系统性失速。

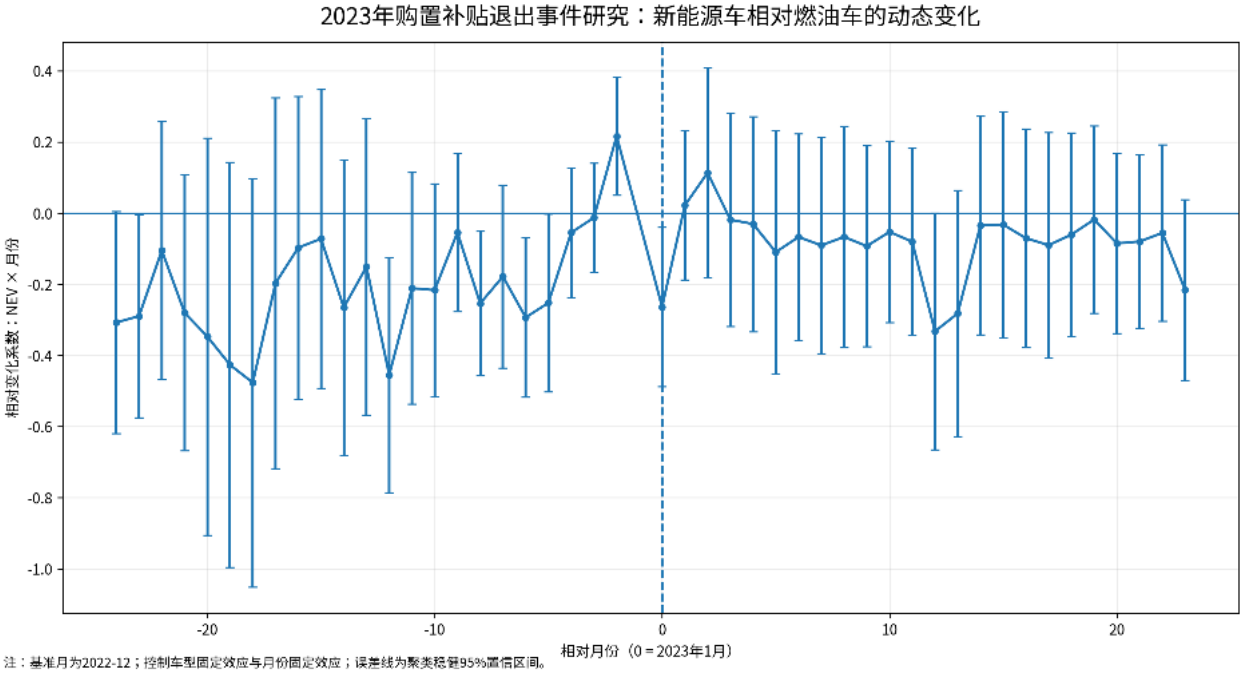


图 6-2 2023 年补贴退出事件研究

6.5 购置税免税额上限的结构影响

2024 年起，新能源乘用车购置税免税额设置上限。与补贴退出不同，购置税免税额上限并非对所有新能源车型产生相同影响，而是更可能影响价格较高、原本可享受较高税收优惠的车型。因此，本节关注高价新能源车型在 2024 年以后是否出现相对变化。

模型设定如下：

$$Y_{jt}=\alpha+\beta\left(\text{HighPriceNE V}_{\text{j}}\times\text{Post 2024}_{\text{t}}\right)+\mu_j+\lambda_t+\varepsilon_{jt}$$

其中，$\mathrm{HighPriceNEV}_j$ 表示车型 j 是否属于高价新能源车型，$\mathrm{Post2024}_t$ 表示月份 t 是否处于 2024 年及以后。交互项系数 β 用于识别购置税免税额上限设置后，高价新能源车型相对于其他车型的市场表现变化[11]。

估计结果显示，2024 年税收上限对高价新能源车型未形成显著负向冲击。以对数销量为被解释变量时，交互项系数为 0.0182，p 值为 0.8275；以市场份额为被解释变量时，交互项系数为 0.0289，p 值为 0.7671。两个结果均未达到常规显著性水平，说明在 TOP50 样本口径下，高价新能源车型并未因免税额上限设置出现明显相对下滑。

因此，一方面：购置税免税额上限确实会降低部分高价新能源车型的相对优惠比例，但高价车型消费者可能对税收优惠不如低价车型消费者敏感。另一方面：高价新能源车型销量更可能受到品牌定位、智能化能力、续航表现、渠道能力和产品换代节奏影响[18]，税收优惠上限只是其中一个因素。因此，税收优惠上限对高价车型的影响在主流热销样本中并不突出[20]。

表 6-4 2024 年购置税免税额上限模型结果表

被解释变量	交互项系数	标准误	p 值	样本范围	固定效应设置
对数销量	0.0182	0.0836	0.8275	新能源样本	车型+月份
市场份额百分点	0.0289	0.0974	0.7671	新能源样本	车型+月份

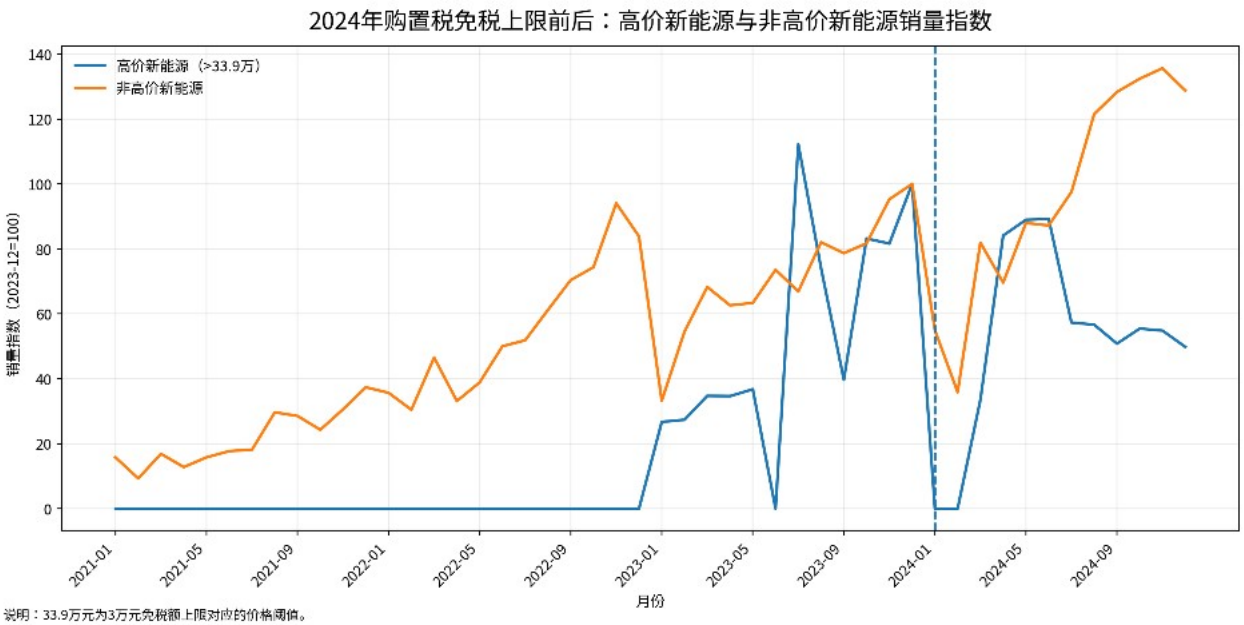


图 6-3 2024 年税收上限高价新能源车型变化

7 反事实模拟与社会福利评估

7.1 评估思路

前一章的政策效应识别回答了新能源汽车消费政策调整是否造成显著市场波动的问题。本章进一步回答另一个更接近政策决策的问题：新能源汽车扩散带来的减排收益和用户节约，能否覆盖政策形成的财政成本[15]。对于新能源汽车消费政策而言，销量增长只是政策评价的一部分，真正需要判断的是政策投入是否形成了足够的社会福利产出。新能源汽车福利评估的关键不只是测算新能源车本身排放，而是判断其替代了何种燃油或油混车型。已有研究指出，电动车替代对象的选择会显著影响减排收益和补贴成本效率，因此本项目采用同月份、同级别、同价格带的反事实匹配方式。

本章采用反事实模拟与社会福利核算相结合的方法。反事实模拟用于判断“如果消费者没有购买新能源车型，可能购买什么类型的燃油或油混车型”；福利核算则在此基础上比较新能源车型与反事实车型之间的财政成本、碳排放差异和使用成本差异。通过这种方式，项目能够从市场结果进一步推进到政策效率评价。

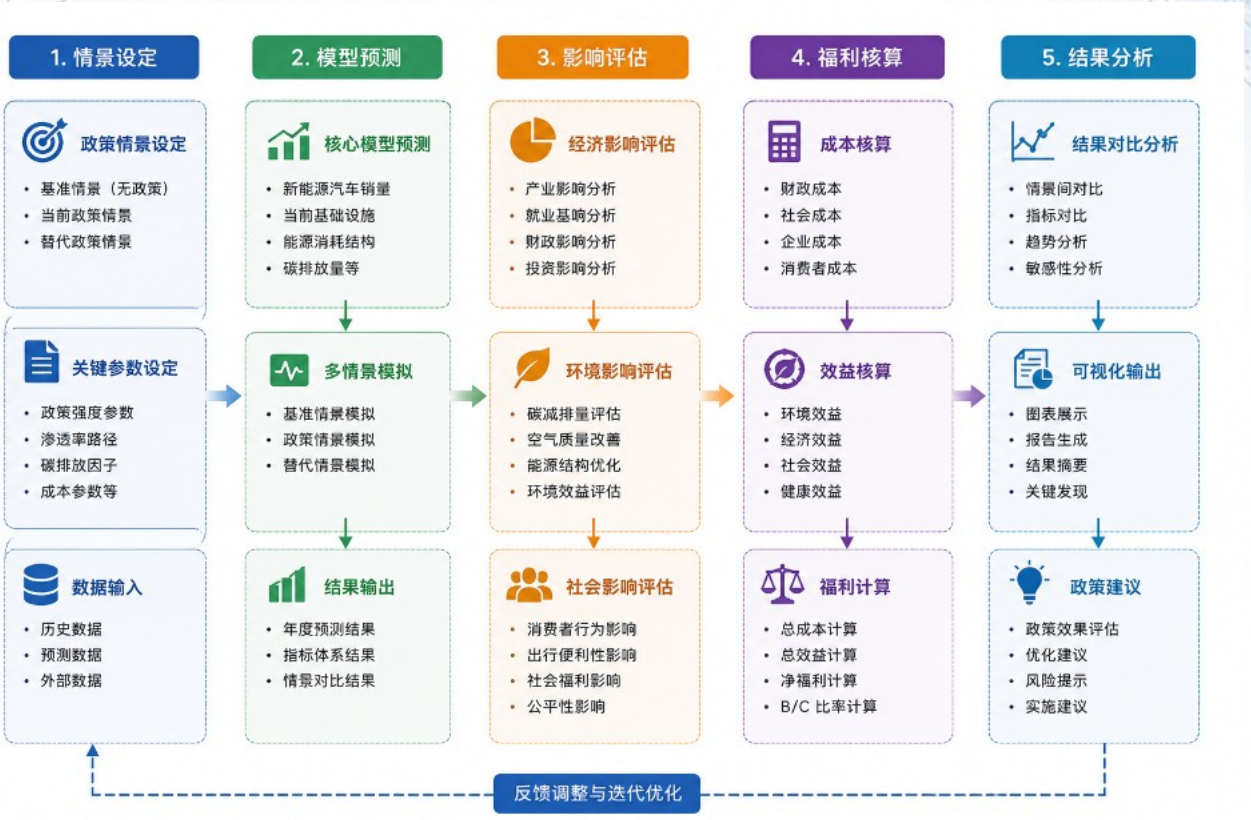


图 7-1 反事实模拟与福利核算流程

7.2 反事实替代对象构造

新能源汽车的减排收益并不是由新能源车型本身单独决定，而是取决于它替代了什么车型[12]。如果一辆新能源车替代的是高油耗燃油 SUV，减排收益相对较高；如果替代的是低油耗小型车或油混车型，减排收益则相对有限。因此，反事实替代对象的选择直接影响福利核算结果。

本项目按照“同月份、同级别、同价格带”优先的原则，为新能源车型匹配燃油或油混车型作为反事实对象。具体而言，项目优先在同一月份、同一车型级别、同一价格带内寻找燃油或油混车型；若该层级不存在可匹配对象，则逐步放宽到同级别同价格带、同月份同价格带、同价格带或同级别的燃油及油混车型。这样处理既保证替代对象尽可能接近真实消费选择，也避免因样本限制导致大量新能源车型无法进入福利核算。

反事实匹配的基本逻辑可表示为：

$$CF_{jt} = \arg \min_{i \in \mathcal{J}_{t,s,p}} \left| P_i - P_j \right|$$

其中，CF_{jt} 表示车型 j 在月份 t 对应的反事实替代车型，$\mathcal{J}_{t,s,p}$ 表示同月份 t、同车型级别 s、同价格带 p 内的燃油及油混候选车型集合，P_i 和 P_j 分别表示候选车型 i 与新能源车型 j 的价格。若最高优先级集合为空，则按照预设规则逐级放宽匹配条件。

在本项目样本中，进入福利核算的新能源车型月度记录共 641 条，反事实匹配均能找到对应对象。该结果说明 TOP50 样本中燃油、油混和新能源车型之间存在较充分的价格带与级别重叠，能够支撑后续替代模拟。

表 7-1 反事实匹配规则表

优先级	匹配条件	候选对象	使用目的
1	同月份×同级别×同价格带	燃油或油混车型	最接近真实替代
2	同级别×同价格带	燃油或油混车型	放宽月份约束
3	同月份×同价格带	燃油或油混车型	保留价格相近性
4	同价格带或同级别	燃油或油混车型	提高匹配覆盖率

7.3 财政成本测算

新能源汽车消费政策形成的财政成本，主要来自车辆购置税减免。对于单个新能源车型月度记录，财政成本由单车购置税优惠金额乘以当月销量得到：

$$\mathrm{FiscalCost}_{j,t} = \mathrm{TaxBenefit}_{j,t} \times \mathrm{Sales}_{j,t}$$

其中，$\mathrm{FiscalCost}_{j,t}$ 表示车型 j 在月份 t 对应的财政成本，$\mathrm{TaxBenefit}_{j,t}$ 表示单车购置税优惠金额，$\mathrm{Sales}_{j,t}$ 表示该车型当月销量。按年份汇总后，可得到年度财政成本：

$$\mathrm{FiscalCost}_{y} = \sum_{j} \sum_{t \in y} r\, FiscalCost_{j,t}$$

在基准参数设定下，TOP50 样本内新能源汽车对应的购置税减免财政成本由 2021 年的 186.95 亿元上升至 2024 年的 823.64 亿元，四年合计约 2122.98 亿元。财政成本上升的主要原因不是单车优惠规则大幅提高，而是新能源汽车在主流热销车型中的销量规模快速扩张。随着新能源车型销量增加，即使单车优惠金额受到上限约束，整体财政成本仍会随销量规模扩大而上升。

这一结果说明，新能源汽车消费政策在市场扩散阶段形成了较大的财政投入。政策讨论不能只关注消费者获得了多少购车优惠，也需要关注这些优惠是否带来了相应的燃油车替代、碳减排和使用成本节约。

表 7-3 年度财政成本测算表

年份	新能源销量	购置税减免财政成本	同比变化	说明
2021	121.17 万	186.95 亿元	—	新能源规模较小
2022	316.10 万	469.48 亿元	+151.1%	销量扩张带动成本上升
2023	425.09 万	642.92 亿元	+36.9%	补贴退出后仍扩张
2024	566.40 万	823.64 亿元	+28.1%	税额上限下成本继续上升

7.4 碳减排量测算

碳减排量测算基于新能源车型与反事实燃油或油混车型之间的单位公里排放差异。对于每一条新能源车型月度记录，其减排量可表示为：

$$\mathrm{CO2Reduce}_{j,t}=\left(E_{j,t}^{CF}-E_{j,t}^{NEV}\right)\times \mathrm{Mileage}_{t}\times \mathrm{Sales}_{j,t}/1000$$

其中，$E^{CF}\,j,t$ 表示反事实车型单位公里碳排放，$E^{NEV}\,j,t$ 表示新能源车型单位公里碳排放，$\mathrm{Mileage}_{t}$ 表示年均行驶里程，$\mathrm{Sales}_{j,t}$ 表示车型销量，除以 1000 用于将千克转换为吨。若新能源车型单位公里排放低于反事实车型，则形成正向减排。

在基准参数设定下，TOP50 样本内新能源汽车使用阶段碳减排量由 2021 年的 103.74 万吨增加至 2024 年的 454.27 万吨，四年合计约 1174.02 万吨。碳减排规模持续上升，主要来自新能源销量扩大和新能源车型对燃油及油混车型替代增强。

这一结果说明，新能源汽车扩散确实带来了可观的使用阶段减排贡献。但同时也需要看到，纯电车型并非使用阶段完全零排放，其用电过程对应电力系统排放[25]；插混和增程车型的实际减排效果也受油电使用比例影响[26]。因此，本项目采用电力碳排放因子和油电加权方式进行估算，避免简单将新能源车型等同于零排放车型。

表 7-4 年度碳减排量测算表

年份	碳减排量	同比变化	主要来源说明
2021	103.74 万吨	—	低价纯电车型扩散
2022	269.99 万吨	+160.3%	新能源销量明显提升
2023	346.03 万吨	+28.2%	主流替代继续扩大
2024	454.27 万吨	+31.3%	插混、增程与纯电共同贡献

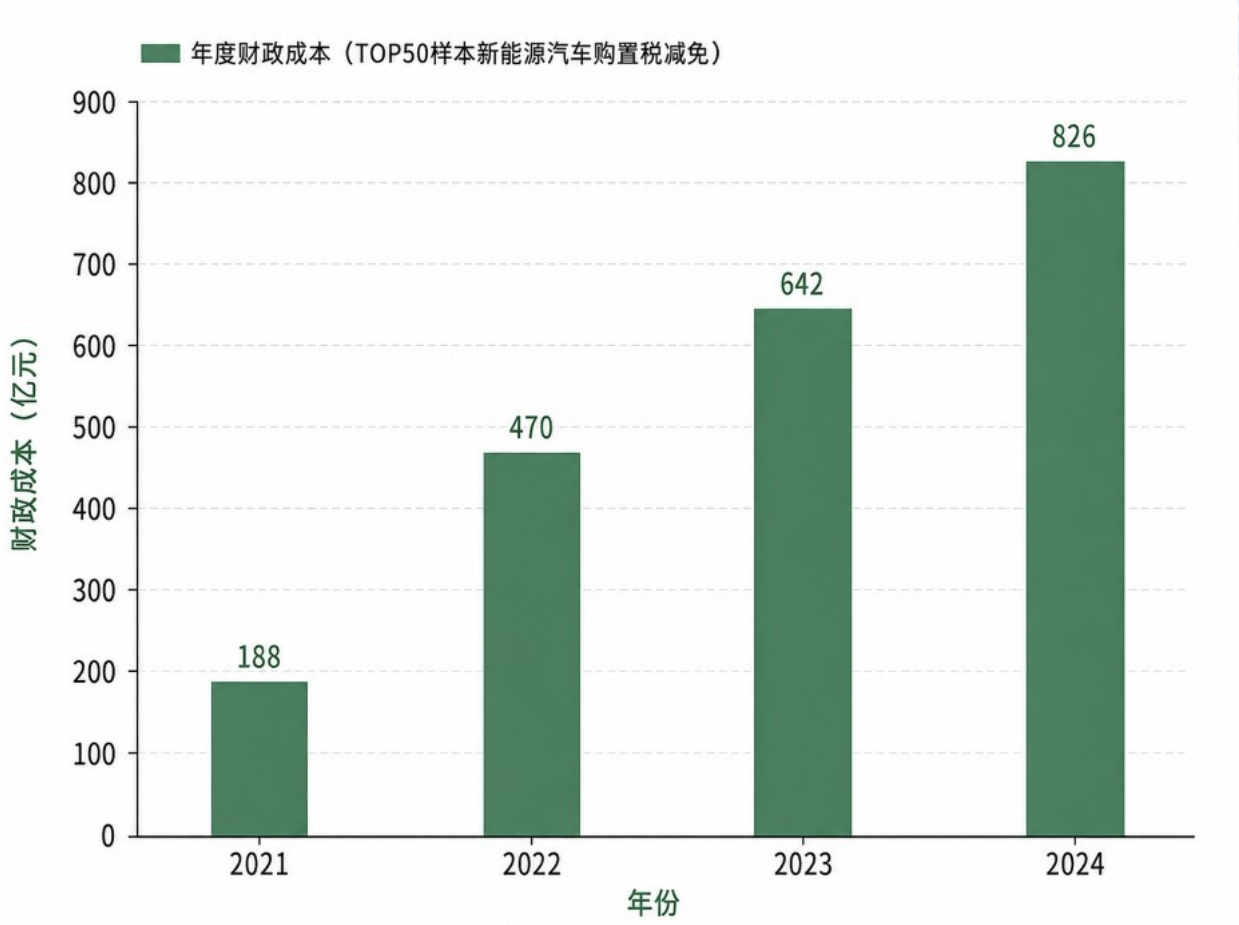


图 7-2 年度财政成本与碳减排量对比图

7.5 用户使用成本节约

除减排收益外，新能源汽车相对于燃油车通常具有较低的使用成本[21]。用户使用成本节约来自新能源车型单位公里油电成本与反事实车型单位公里油耗成本之间的差异。其计算方式为：

$$\mathrm{UserSavings}_{j,t}=\left(\cos t_{j,t}^{CF}-\cos t_{j,t}^{NEV}\right)\times \mathrm{Mileage}_{t}\times \mathrm{Sales}_{j,t}$$

其中，$\cos t_{j,t}^{CF}$ *表示反事实车型单位公里使用成本*，$\cos t_{j,t}^{NEV}$ 表示新能源车型单位公里使用成本。若新能源车型单位公里使用成本低于反事实车型，则形成用户节约。

在基准参数设定下，TOP50 样本内新能源汽车四年合计带来的用户使用成本节约约为 622.47 亿元。该收益主要体现为消费者在车辆使用阶段减少燃油支出，尤其是在年均行驶里程较高、油价较高或充电成本较低的情景下，使用成本节约更加明显。

用户使用成本节约是新能源汽车市场自驱动扩散的重要基础。早期新能源汽车更多依赖购置补贴降低购车门槛，而随着电动化产品成熟，消费者越来越关注全生命周期使用成本。即使直接购置补贴退出，较低的使用成本仍然能够支撑部分消费者选择新能源车型。

表 7-5 年度用户使用成本节约测算表

年份	用户使用成本节约	主要影响因素	说明
2021	约 55.00 亿元	新能源销量和油电价差	基数较低
2022	约 143.00 亿元	销量扩张	节约规模快速增长
2023	约 185.00 亿元	替代对象与里程假设	持续提升
2024	约 239.00 亿元	新能源规模扩大	四年合计约 622.47 亿元

7.6 每吨减排财政成本

每吨减排财政成本用于衡量单位碳减排对应的政策财政成本，是评价政策减排效率的重要指标[22]。其计算方式为：

$$\mathrm{CostPerTon}_y = \frac{\sum_j \sum_{t \in y} r\, FiscalCost_{j,t}}{\sum_j \sum_{t \in y} r\, CO_2 Reduce_{j,t}}$$

其中，$\mathrm{CostPerTon}_y$ 表示年份 y 的每吨减排财政成本。该指标越高，说明实现单位碳减排所需财政成本越高；指标越低，则说明政策减排效率相对更高。

基准情景下，TOP50 样本内每吨减排财政成本在 2021 年至 2024 年分别约为 18020 元/吨、17389 元/吨、18580 元/吨和 18131 元/吨，四年综合约为 18082.94 元/吨。结果显示，虽然新能源汽车带来了持续增长的减排量，但购置税减免形成的财政成本也较高，使得单位减排财政成本处于较高水平。

这一结果是本项目政策建议的重要依据。新能源汽车消费政策并非没有价值，但如果继续长期采用普惠式税收优惠，财政支出可能难以与边际减排收益完全匹配。后续政策更适合从“普遍降低购车成本”转向“提高替代效率”，例如优先支持高燃油车替代强度、高使用频率和低渗透区域的消费场景。

表 7-6 年度每吨减排财政成本表

年份	财政成本	碳减排量	每吨减排财政成本	解释
2021	186.95 亿元	103.74 万吨	18020 元/吨	成本效率中等
2022	469.48 亿元	269.99 万吨	17389 元/吨	四年中相对较低
2023	642.92 亿元	346.03 万吨	18580 元/吨	单位成本上升
2024	823.64 亿元	454.27 万吨	18131 元/吨	规模扩大但成本仍高

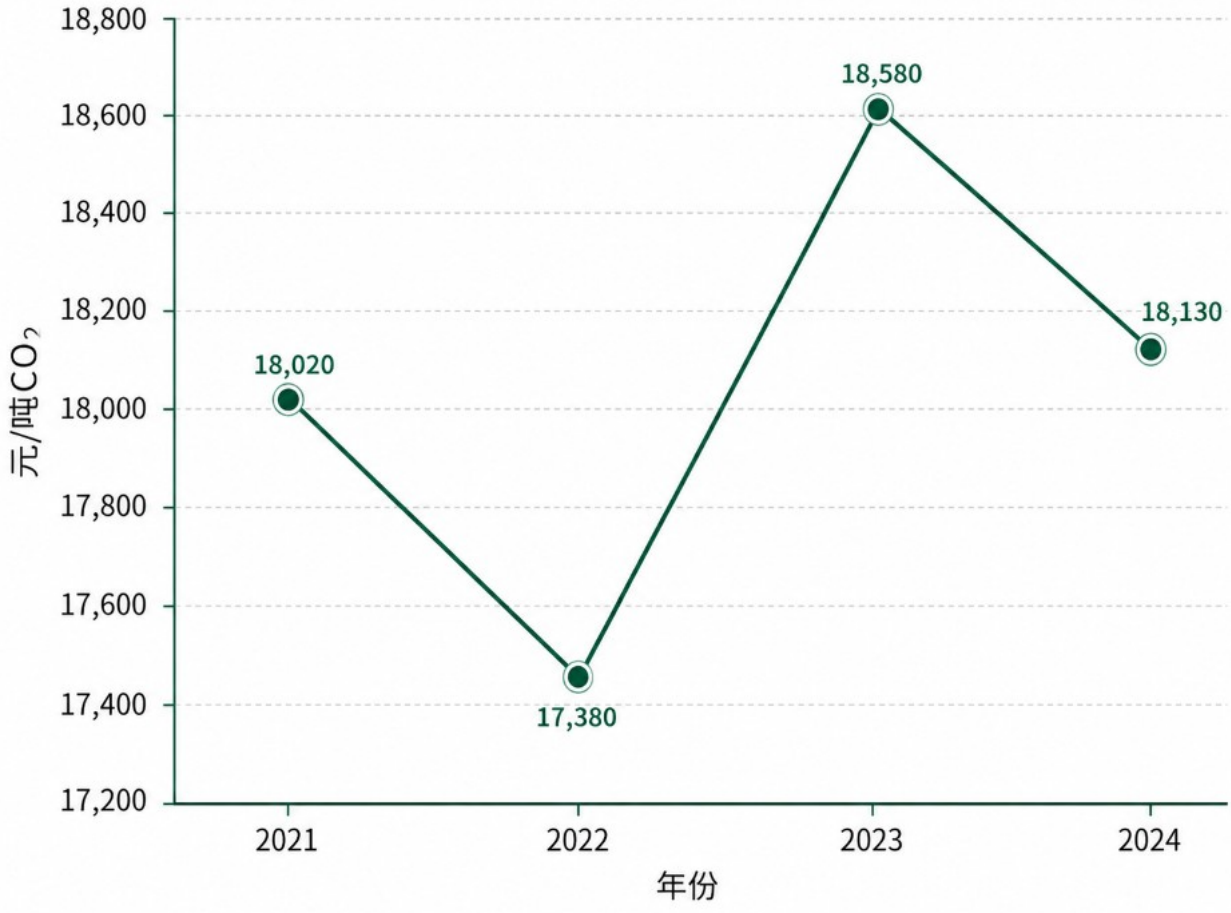


图 7-3 每吨减排财政成本年度变化图

7.7 综合福利核算

为了综合比较政策成本与社会收益，项目进一步计算碳减排收益和预算调整净效益。碳减排收益由碳减排量乘以碳价值获得：

$$\mathrm{CarbonBenefit}_{j,t} = \mathrm{CO2Reduce}_{j,t} \times \mathrm{CarbonPrice}$$

综合用户使用成本节约、碳减排收益和财政成本后，预算调整净效益可表示为：

$$\mathrm{NetBenefit} = \sum_{j}\sum_{t} rUserSaving_{j,t} + \sum_{j}\sum_{t} rCarbonBenefit_{j,t} - \sum_{j}\sum_{t} rFiscalCost_{j,t}$$

在基准参数设定下，TOP50 样本四年合计财政成本约为 2122.98 亿元，碳减排量约为 1174.02 万吨，用户使用成本节约约为 622.47 亿元，碳减排收益约为 35.22 亿元，预算调整净效益约为 -1465.29 亿元。该结果表明，在基准参数下，新能源汽车扩散带来的使用成本节约和碳减排价值尚不足以覆盖购置税减免形成的财政成本。

需要注意的是，预算调整净效益为负，并不意味着新能源汽车消费政策没有意义。早期政策具有市场培育、技术扩散、产业链完善和消费信心形成等动态价值，这些长期效应难以完全通过当期财政成本和使用阶段减排收益衡量。本项目更强调的是，在新能源汽车已经进入主流市场后，政策评价应更加关注边际效率和结构优化，而不是继续单纯依赖普惠式优惠。

表 7-7 基准情景综合福利核算表

项目	基准情景结果	解释
财政成本	2122.98 亿元	购置税减免形成的财政支出
碳减排量	1174.02 万吨	使用阶段减排估算
用户使用成本节约	622.47 亿元	油电成本差带来的消费者节约
碳减排收益	35.22 亿元	按 300 元/吨碳价值估算
预算调整净效益	-1465.29 亿元	用户节约和碳收益尚不足覆盖财政成本
每吨减排财政成本	18082.94 元/吨	单位减排财政成本较高

7.8 情景分析

考虑到福利核算结果受到行驶里程、能源价格、碳价值和油电使用比例等参数影响，项目设置保守、基准和乐观三类情景进行比较。保守情景采用较低年均行驶里程和较低碳价值，基准情景采用项目主要参数，乐观情景采用较高年均行驶里程和较高碳价值。

情景分析结果显示，在保守情景下，四年合计财政成本仍为 2122.98 亿元，碳减排量约为 903.09 万吨，用户使用成本节约约为 478.82 亿元，碳减排收益约为 9.03 亿元，预算调整净效益约为 -1635.12 亿元，每吨减排财政成本约为 23507.82 元/吨。

在基准情景下，四年合计碳减排量约为 1174.02 万吨，用户使用成本节约约为 622.47 亿元，碳减排收益约为 35.22 亿元，预算调整净效益约为 -1465.29 亿元，每吨减排财政成本约为 18082.94 元/吨。

在乐观情景下，四年合计碳减排量约为 1219.18 万吨，用户使用成本节约约为 646.41 亿元，碳减排收益约为 60.96 亿元，预算调整净效益约为 -1415.61 亿元，每吨减排财政成本约为 17413.20 元/吨。

三类情景的共同结论是：新能源汽车扩散能够带来稳定的碳减排和用户使用成本节约，但在现有购置税减免口径下，财政成本仍明显高于直接量化的使用阶段收益。这说明政策优化的方向不应是简单取消支持，而应提高支持精准度，使财政资源更多流向高替代强度、高减排潜力和市场短板明显的领域。

表 7-8 社会福利情景分析表

情景	年均行驶里程	碳价值	财政成本	碳减排量	用户节约	碳收益	净效益	每吨成本
保守	10000 km	100 元/吨	2122.98 亿元	903.09 万吨	478.82 亿元	9.03 亿元	-1635.12 亿元	23507.82 元/吨
基准	13000 km	300 元/吨	2122.98 亿元	1174.02 万吨	622.47 亿元	35.22 亿元	-1465.29 亿元	18082.94 元/吨
乐观	13500 km	500 元/吨	2122.98 亿元	1219.18 万吨	646.41 亿元	60.96 亿元	-1415.61 亿元	17413.20 元/吨

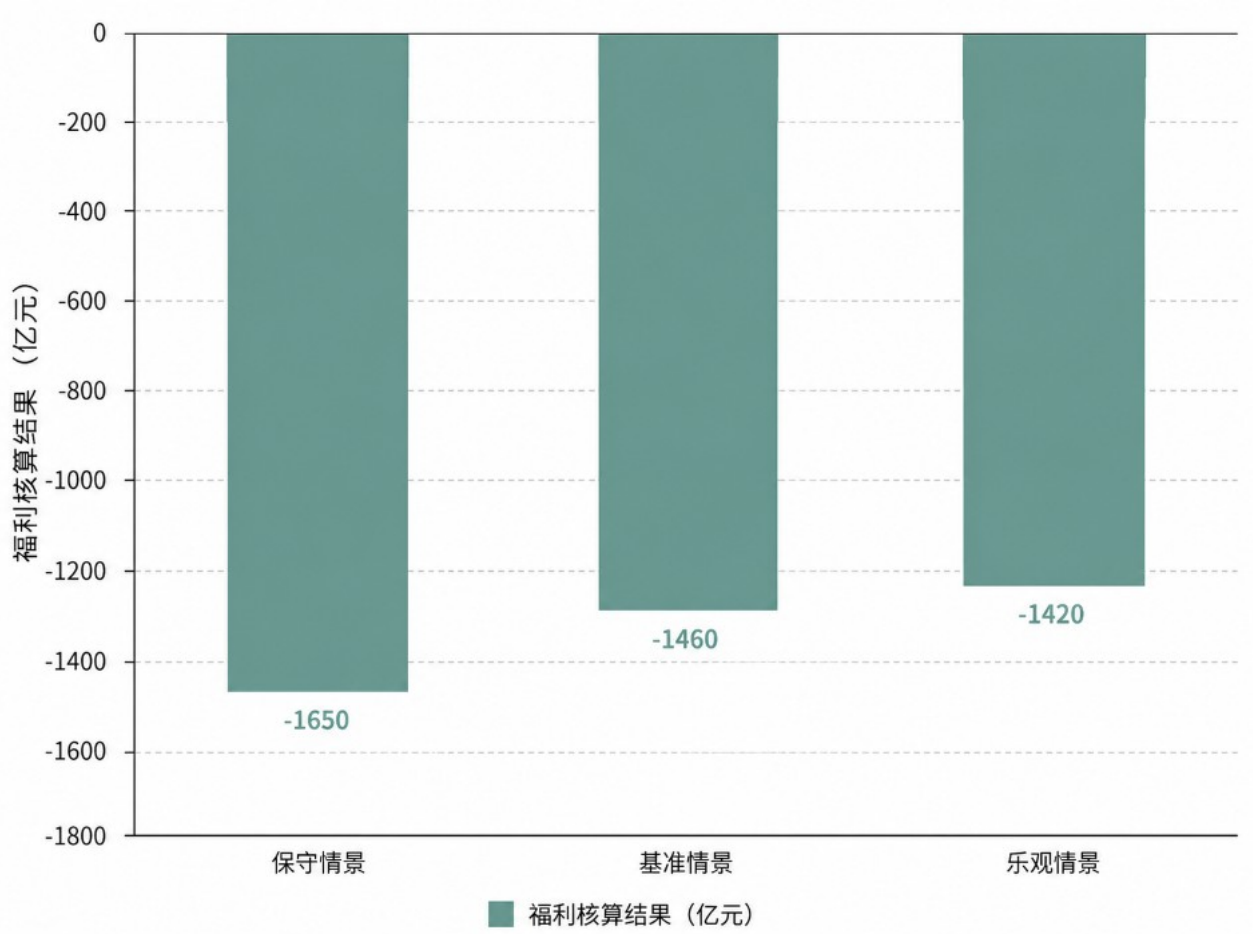


图 7-4 不同情景下福利核算结果对比图

7.9 政策含义

本章福利核算结果对新能源汽车消费政策优化具有直接启示。首先，新能源汽车确实带来了持续增长的碳减排量和用户使用成本节约，这说明新能源汽车扩散具有明确的环境和消费福利价值。其次，购置税减免形成的财政成本较高，且随着新能源销量规模扩大而持续上升，这要求政策更加关注财政可持续性和边际效率。

因此，后续政策不宜继续简单依赖普惠式购置税优惠，而应逐步转向更有针对性的结构支持。对于已经具备较强市场竞争力的主流新能源车型，政策可以适度降低普惠激励强度；对于燃油车替代强度高、使用频率高、低渗透区域或充电基础设施短板明显的场景，政策则可以继续提供精准支持。以旧换新政策也应更加重视“替代谁”，优先推动高油耗、高排放存量燃油车更新，而不是单纯刺激新增购车。

从数据要素应用角度看，政策优化需要建立持续更新的福利评估机制。未来随着车型能耗、区域电力碳排放、真实行驶里程和用户充电行为数据更加完善，系统可以进一步提升反事实模拟和福利核算精度，为新能源汽车消费政策提供更精细的决策支持。

8 应用系统设计与功能实现

8.1 系统定位

前文已经完成数据治理、指标构建、市场结构识别、政策效应识别和社会福利评估。如果这些结果只停留在报告文字中，项目价值主要体现为一次性研究；若能将数据、模型和核算结果组织为可持续更新的应用系统，项目才更符合数据要素应用的要求。因此，本章围绕新能源汽车消费政策优化应用系统展开，说明项目如何把研究结果转化为面向政策评估和决策支持的系统能力。

本系统的定位不是普通数据看板，也不是单纯展示销量图表的分析页面，而是服务于新能源汽车消费政策优化的综合决策工具。系统需要让使用者沿着政策评估的真实流程完成判断：先了解主流车型市场变化，再定位政策节点和车型结构差异，随后查看模型识别结果，最后比较财政成本、碳减排和用户使用成本节约。这样，政策判断不再依赖单张趋势图，而是建立在数据治理、模型识别和福利核算的连续证据链上。

系统的使用对象主要面向财政、发改、工信、商务等政策相关部门，也可服务于地方政府、行业研究机构和汽车企业。不同使用者的关注点并不完全相同：财政部门更关注政策成本和支出效率，产业部门更关注市场自驱能力和车型结构变化，地方政府更关注以旧换新和区域低碳治理，企业则更关注不同价格带和动力类型的竞争关系。系统设计需要兼顾这些需求，但核心主线始终围绕“政策是否有效、成本是否合理、未来如何优化”。

8.2 总体架构

系统总体采用“数据层—治理层—模型层—应用层”的结构。这样的架构与前文研究流程保持一致，也体现了数据要素从原始资源到应用价值的转化过程。数据层负责接入基础数据，治理层负责形成稳定的数据资产，模型层负责完成政策识别与福利核算，应用层则把复杂结果转化为可理解、可比较、可操作的决策信息。

数据层接入车型月度销量、车型属性、官方指导价、月度乘用车市场总量、政策时间轴、碳排放因子、油电价格和年均行驶里程等数据。该层重点解决数据来源和时间口径问题，为后续运行提供基础。由于本项目采用车型—月份作为核心分析单元，所有数据最终都需要匹配到统一的时间和车型口径。

治理层承担系统稳定性的基础工作。原始数据进入系统后，需要经过车型名称标准化、厂商—车型主键生成、动力类型识别、价格带划分、政策变量匹配和质量检查。治理层并不直接产生政策结论，但它决定了后续结论能否被信任。对于政策评估类系统而言，数据治理的价值往往比单一模型更基础。

模型层承接第五章至第七章的分析方法。市场结构部分用于识别新能源车型在主流市场中的扩散趋势；政策识别部分用于呈现固定效应、双重差分和事件研究结果；福利核算部分用于测算财政成本、碳减排量、用户使用成本节约和每吨减排财政成本；情景分析部分用于比较不同参数假设下的政策效率变化。

应用层面向最终使用者展开。使用者不需要直接操作原始数据或模型代码，而是通过市场结构页面、政策时间轴页面、政策效应页面、福利核算页面和情景模拟页面完成分析。系统将数据处理、模型计算和结果解释封装在后台，在前端呈现清晰的图表、指标和政策含义。

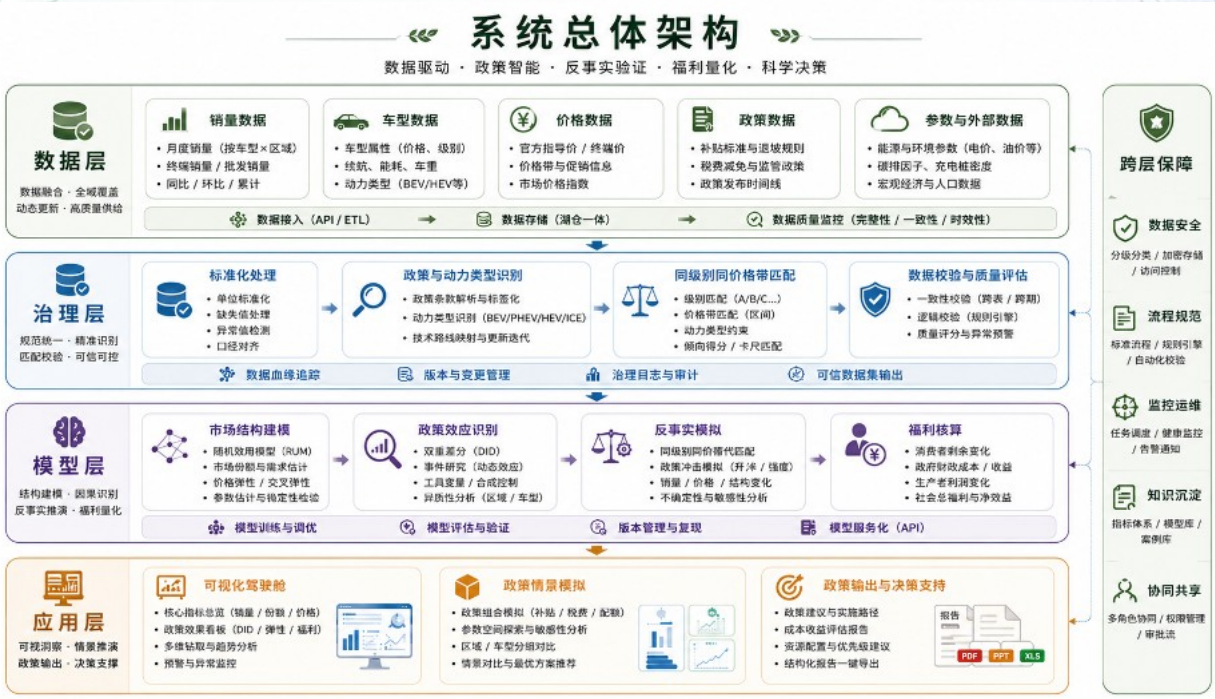


图 8-2 系统总体架构

8.3 数据运行流程

系统运行流程从数据更新开始。每当新增月份车型销量或政策参数时，系统首先按照既定字段口径读取数据，并完成基础校验，包括月份是否连续、车型名称是否可识别、销量字段是否缺失、政策参数是否匹配到对应时期。通过校验后，数据进入车型标准化和变量生成环节。

在变量生成环节，系统根据车型属性和政策规则生成是否新能源、价格带、政策优惠金额、政策优惠比例、补贴退出时期、购置税上限时期等变量。同时，系统根据年份匹配电力碳排放因子，根据车型能耗参数计算单位公里排放，并为后续福利核算准备油电价格、里程和碳价值参数。

模型计算环节分为两部分。一部分是相对稳定的基础结果，例如年度新能源占比、动力类型结构、价格带结构和代表车型变化；另一部分是根据数据更新重新估计的模型结果，包括政策优惠比例固定效应模型、补贴退出双重差分模型、税收上限影响模型和事件研究结果。对于福利核算，系统根据反事实匹配规则重新计算财政成本、碳减排量、用户节约和成本效率指标。

结果输出环节面向应用页面。系统不把所有中间数据直接堆给使用者，而是保留必要的解释层次：先展示关键趋势，再展示政策节点，随后展示模型结果和福利结果，最后给出情景比较与政策建议。这样安排能够让使用者先看清市场变化，再进入模型和福利结果，减少直接解读单一指标带来的误判。



图 8-3 系统数据运行流程图

8.4 核心功能设计

系统功能按照政策评估的真实阅读顺序组织。使用者首先进入市场结构分析，观察新能源车型在主流热销车型中的扩散趋势，包括新能源占比、动力类型转换、价格带渗透和代表车型替代关系。这样可以在进入模型结果前，先形成对市场走势的基本判断。

随后，系统通过政策时间轴将购置补贴退出、购置税优惠调整、免税额上限设置和以旧换新政策与市场变化对应起来。政策时间轴不直接给出因果结论，而是帮助使用者识别关键政策节点，为后续模型结果提供时间参照。

在政策效应识别环节，系统呈现固定效应、双重差分和事件研究结果，并同步给出解释边界。对于补贴退出、购置税上限等政策节点，系统不简单输出“有效”或“无效”的判断，而是结合系数方向、显著性和样本口径，说明主流热销车型市场是否出现可识别变化。

反事实模拟与福利核算环节进一步把市场结果转化为政策效率判断。系统根据同月份、同级别、同价格带的燃油或油混车型构造替代对象，并展示政策支出、减排收益和使用成本节约之间的匹配关系。情景模拟则允许使用者调整行驶里程、油电价格、碳价值和油电使用比例，观察不同假设下政策效率的变化。

最终，系统把市场结构、政策识别和福利核算结果汇总到政策优化页面。使用者可以据此判断普惠支持是否需要收缩，哪些车型或场景更值得继续支持，以及以旧换新、低渗透区域补短板等政策应优先投向哪里。

表 8-1 系统核心功能设计表

功能页面	主要内容	核心输入	输出结果	服务对象
市场结构分析	销量、占比、动力类型、价格带	车型月度面板	结构变化判断	政策部门、行业研究者
政策时间轴	补贴退出、税收上限、以旧换新	政策变量表	政策节点可视化	政策制定者
政策效应识别	固定效应、DID、事件研究	模型变量	系数图、结果解释	研究与评审主体
福利核算与情景模拟	成本、减排、用户节约、净效益	反事实匹配和参数	政策效率比较	财政、发改、地方政府

8.5 Web 系统页面设计

Web 系统页面应以清晰、克制和政策报告化为原则，避免复杂动效削弱信息表达。页面重点放在指标解释、趋势判断和政策含义上，使评委和政策使用者能够快速识别核心结论，而不是被过多视觉元素分散注意力。

首页建议设置为政策评估总览。页面顶部展示样本时间范围、TOP50 样本销量、新能源销量占比、财政成本、碳减排量和每吨减排财政成本等核心指标；页面中部展示新能源占比趋势和政策时间轴；页面下方进入市场结构、政策效应、福利核算和情景模拟等专题页面。这样的布局能够让使用者在进入系统后快速建立全局判断。

市场结构页面建议以年度和月度趋势为主，重点呈现新能源占比、动力类型结构和价格带结构。政策效应页面则应弱化复杂公式展示，突出模型结论和解释边界。福利核算页

面可以采用年度对比图和情景对比图，使财政成本、碳减排和用户节约之间的关系更加直观。情景模拟页面需要提供参数输入区和结果变化区，便于使用者观察不同假设对政策结论的影响。

在图表设计上，系统应延续报告中的低饱和、清晰、克制风格。颜色不宜过多，新能源相关指标可以采用绿色或青绿色，燃油及油混车型采用灰色或深灰色，政策节点用清晰但不过度突出的标记表示。这样的设计既能保持新能源汽车主题识别度，也不会影响正式报告的专业感。



图 8-4 系统首页原型示意图



图 8-5 情景模拟页面示意图

8.6 系统应用价值

系统的价值首先体现在证据链更加完整。系统将销量、车型、政策、环境和成本数据统一到车型—月份口径，使政策判断不再依赖单一趋势或主观判断，而是建立在可复核的数据链条上。

系统的第二项价值，是把销量判断推进到成本收益判断。传统销量分析往往只能说明新能源车是否增长，而本系统能够进一步连接政策成本、碳减排和用户使用成本节约。通过这种设计，政策评价从“销量导向”推进到“效率导向”，更适合新能源汽车市场进入规模化阶段后的政策需要。

在后续数据接入条件改善后，系统还可以继续向区域化和真实使用行为评估扩展。当前系统以全国 TOP50 主流车型样本为基础，后续可以进一步接入省市销量、地方政策、充电桩密度、真实行驶里程和消费者行为数据，形成更加精细的区域政策评估工具。对于地方政府而言，这种扩展可以支持以旧换新、充电设施布局和低渗透区域补贴；对于行业研究机构和车企而言，则可以服务于市场研判和产品策略分析。

8.7 系统实现与部署方式

本项目已形成新能源汽车消费政策优化数据要素应用系统的 Web 展示版。系统采用浏览器端交互界面组织核心功能，将市场结构识别、政策效应评估、反事实福利核算和情景模拟结果集成到统一页面中。使用者进入系统后，可以通过首页总览快速查看样本范围、车型月度记录数、新能源占比、财政成本、碳减排量等核心指标；随后可进入市场结构、政策识别、福利核算和情景模拟等页面，进一步查看图表结果和政策含义。

Web 展示版采用静态网页方式实现，页面资源本地化管理，不依赖外部 CDN、数据库或后端服务器。系统可直接通过浏览器打开，也可部署在学校内网、单位内网、国内云服务器或对象存储静态网站中。该部署方式降低了访问门槛，使系统能够在评审、答辩和成果展示场景中快速打开和稳定运行。

除 Web 展示版外，项目同时保留 Python 复现版。复现版基于 Python 和 Streamlit 构建，用于展示数据读取、指标计算、图表生成和情景模拟流程。两类版本分别服务于成果展示和方法复核：Web 展示版强调快速访问和交互体验，Python 复现版强调计算流程透明和后续扩展能力。

表 8-2 系统实现与交付内容表

交付内容	具体形式	主要作用
Web 展示系统	HTML、CSS、JavaScript 与本地化图表资源	用于浏览器端快速访问，展示市场结构、政策效应、福利核算和情景模拟功能
Python 复现版本	Streamlit 源码、数据文件、图表文件和依赖说明	用于复现数据处理、指标计算和情景模拟流程
系统运行说明	README 文件与本地打开说明	说明系统打开方式、部署方式和运行环境
系统截图材料	首页、市场结构、政策识别、福利核算、情景模拟页面截图	用于报告正文、附件材料和答辩展示

9 项目创新点、应用价值与推广前景

9.1 项目创新点

本项目的创新主要体现在数据组织和政策应用方式上。项目没有把新能源汽车销量作为孤立指标，而是将其与车型属性、政策规则、价格信息、能耗参数和福利核算连接起来，形成一套能够解释市场变化、识别政策影响并比较财政效率的分析框架。

在数据层面，项目构建了车型—月份级新能源汽车政策评估数据资产。传统汽车市场分析通常以年度总量、品牌销量或单一车型排名为主，难以同时连接政策节点、车型属性和社会福利。本项目以 2021 年 1 月至 2024 年 12 月 TOP50 热销车型月度销量为基础，将车型动力类型、官方指导价、月度市场总量、政策时间轴、碳排放因子和油电价格等数据统一到同一面板结构中，使每一条记录都能够服务于市场识别、政策建模和福利核算。

在方法组织上，项目把政策识别与福利评估连接起来：先判断政策节点前后的市场反应，再进一步测算替代关系和财政效率。这样既避免了只看销量，也避免了脱离真实替代对象进行减排估算。

在应用层面，项目没有停留在静态研究结论，而是进一步设计了新能源汽车消费政策优化应用系统。系统将市场结构分析、政策时间轴、政策效应识别、反事实模拟、福利核

算和情景比较集成到统一框架中，使数据能够持续更新，模型能够复用，结果能够面向政策部门和行业主体进行解释。这一点也是本项目区别于一般论文式研究的重要特征。

在成果交付上，项目进一步形成浏览器端 Web 展示系统，将研究结论转化为可访问、可交互、可部署的系统成果。系统不只是展示图表，而是围绕政策评估流程组织页面，使使用者能够从市场结构进入政策效应，再进一步查看福利核算和情景模拟结果。这种交付方式增强了项目的可解释性和复用价值。

表 9-1 项目创新点对比表

对比维度	传统做法	本项目做法	创新价值
数据组织	单一销量或年度总量	车型—月份面板与多源参数融合	提升数据可计算性
政策评估	描述政策前后趋势	固定效应、DID 和事件研究	提升识别严谨性
福利测算	平均燃油车替代假设	同月份同级别同价格带反事实匹配	提高替代合理性
应用形态	静态分析报告	可更新系统和情景模拟	增强复用和决策支持能力

9.2 数据要素应用价值

本项目的数据价值不只是整理销量表，而是把原始市场数据进一步转化为政策评估所需的分析变量。销量数据经过车型标准化、政策匹配和福利参数连接后，才能同时服务于

模型识别、财政成本测算和减排收益评估。



图 9-1 数据要素价值转化路径

9.3 政策决策价值

先看政策制定角度，本项目的价值集中体现在三个判断上：补贴退出后主流新能源车型是否仍具市场韧性，购置税优惠调整是否改变不同价格带车型表现，财政成本与减排收益之间是否匹配[14]。

自补贴退出评估后，模型结果显示，在 TOP50 热销车型样本内，2023 年购置补贴退出后新能源车型未出现显著系统性下滑。这一结果说明，主流新能源车型市场已经具备一定自驱动扩散能力，后续政策可以减少对直接购置补贴的依赖，更加重视结构性支持和市场短板补足。

从购置税优惠评估看，政策优惠比例与车型销量呈正向方向，但未达到常规显著性水平；2024 年购置税免税额上限对高价新能源车型也未表现出显著负向冲击。这说明在主流热销车型市场中，新能源汽车销量已经受到产品力、价格竞争、品牌认知和使用成本等多重因素共同影响，政策优惠不是唯一决定因素。

最后看福利核算，新能源汽车扩散带来了持续增长的碳减排和用户使用成本节约，但购置税减免形成的财政成本同样较高。这一结果提示，后续政策优化不宜简单延续普惠式

优惠，而应更加关注补贴对象和替代效果。特别是对于高油耗燃油车替代、低渗透区域推广、以旧换新和充电基础设施短板场景，精准支持可能比普惠减免具有更高政策效率。

表 9-2 政策启示汇总表

分析发现	政策含义	优化方向	适用边界
补贴退出后未显著下滑	主流市场具备一定韧性	减少直接普惠补贴依赖	TOP50 主流样本
税额上限未显著冲击高价车型	高价车型对税收变化敏感度有限	继续优化限额化税收优惠	不能代表全部高价车型
单位减排财政成本较高	普惠优惠财政效率承压	转向高替代强度和以旧换新	福利参数假设下
插混/增程真实减排依赖使用行为	动力类型不能简单同质化	引入充电和行驶行为数据	需后续数据扩展

9.4 产业与社会价值

从产业角度看，本项目能够帮助汽车行业更清楚地理解新能源汽车与燃油车、油混车之间的竞争关系。新能源汽车扩散不是单一动力路线替代，而是纯电、插混和增程车型共同进入不同价格带和使用场景的过程。对于车企而言，识别不同价格带的新能源渗透趋势、政策敏感性和替代对象，有助于优化产品定价、车型布局和市场策略。

从消费者角度看，本项目将购车优惠、使用成本和低碳收益放在同一框架中进行分析，有助于更全面理解新能源汽车消费价值。新能源汽车并不仅仅依靠购置环节补贴吸引消费者，较低的使用成本、不断提升的产品性能和更丰富的车型选择，正在成为市场自驱动扩散的重要基础。

从低碳治理角度来看，本项目提供了交通领域减排评估的细化思路。相比简单使用新能源销量乘以平均减排系数，本项目根据车型级能耗和反事实替代对象测算减排量，更能反映主流车型市场中的真实替代逻辑。未来如果进一步接入区域电力碳排放因子和真实行驶数据，该方法可以为地方交通减排核算提供更精细的工具。

从社会发展层面看，新能源汽车消费政策优化关系到财政资金使用效率、居民消费结构升级和交通领域绿色转型[27]。项目的价值不只是判断某一项政策是否有效，更在于建立一种可复核、可更新、可扩展的分析机制，使政策调整能够建立在更透明的数据基础上。

9.5 推广前景

项目后续推广主要面向三个方向：一是接入区域销量和地方政策数据，服务地方消费激励、以旧换新和充电设施布局[30]；二是扩展到全市场车型数据，提高政策评估的覆盖范围；三是结合真实行驶和充电行为数据，进一步优化碳减排与使用成本测算。这样，现有系统可从主流车型样本评估逐步拓展为更精细的新能源汽车消费政策评估平台。

10 风险边界与持续迭代

10.1 项目边界

任何政策评估项目都不能只展示结论，也必须说明结论成立的条件和适用范围。新能源汽车消费政策涉及市场竞争、财政支出、技术进步、消费者偏好和低碳治理等多重因素，本项目虽然通过数据治理、模型识别和福利核算尽量提高分析的可靠性，但仍然存在必要的边界。

首先，本项目的样本口径为 2021 年 1 月至 2024 年 12 月 TOP50 热销车型月度销量数据。该样本能够较好反映主流车型市场的变化，尤其适合观察新能源汽车在高销量、高关注车型中的扩散过程。但它不能完全代表全部乘用车市场，低销量车型、小众车型、区域性车型和部分长尾新能源车型没有被完整纳入。因此，报告中的市场结构、政策效应和福利核算结论，均应理解为 TOP50 主流热销车型样本下的结果。

其次，本项目采用车型月度层面的数据进行分析，能够识别车型销量、动力类型、价格带和政策节点之间的关系，但无法完全观察消费者个体选择。换言之，项目可以判断某类车型在政策调整前后的市场表现变化，却无法直接观察某个消费者是否因为政策优惠而改变购车选择。后续若能接入消费者调查、订单数据或区域登记数据，可以进一步提高替代关系识别的精度。

最后，新能源汽车市场在研究期内受到多种因素影响。除购置补贴、购置税减免和以旧换新政策外，车型降价、渠道促销、供应链改善、品牌竞争、智能化配置和充电基础设施变化都会影响销量。固定效应和双重差分模型能够控制一部分稳定差异和共同时间冲击，但不能完全消除所有未观测因素。因此，本项目对政策效应始终保持审慎解释，不把新能源汽车销量增长简单归因于单一政策。

表 10-1 项目主要边界说明表

边界类型	具体表现	可能影响	处理方式
样本边界	TOP50 主流车型	低销量和区域车型覆盖不足	结论限定在主流热销车型
数据边界	车型月度而非个体选择	不能直接识别单个消费者替代行为	采用反事实匹配近似
模型边界	政策与市场因素同期变化	难以完全分离所有冲击	固定效应与审慎解释
福利边界	参数和替代假设影响结果	净效益和减排量有情景敏感性	设置保守、基准、乐观情景

10.2 数据风险与处理原则

数据风险主要来自口径差异、字段缺失和属性识别不确定。汽车市场中，同一车系可能存在燃油、油混、插混、增程和纯电等多个动力版本，不同平台对车型名称和动力类型的标注也可能存在差异。如果车型标准化处理不充分，就会影响新能源占比、政策变量和反事实替代结果。

为了处理这一问题，项目在数据治理阶段采用厂商—车型联合识别口径，并对动力类型进行单独校验。对于能够明确识别的车型，纳入相应动力类型；对于动力类型不明确或存在混合口径的车型，采取保守处理，不强行进入关键能耗和碳排放测算。这样的处理虽然会减少部分样本的直接利用，但有助于避免错误分类对核心结论造成影响。

字段缺失是另一类常见风险。车型价格、能耗、续航和电池容量等参数在不同车型之间并不完全一致，尤其是燃油车与纯电车适用字段不同。如果为了表面完整而将不适用字段填为 0，反而会造成后续计算误读。因此，项目区分“缺失”和“不适用”：燃油车不适用电耗、电池容量和纯电续航字段，纯电车不适用百公里油耗字段；只有在确实需要参与计算且缺失时，才通过规则匹配或情景假设进行处理。

数据时间匹配也会影响结果可靠性。政策变量、市场总量、碳排放因子和能源价格均需要匹配到相应月份或年份。项目在面板构建后对月份连续性、政策时期、市场总量匹配、碳排放因子匹配和购置税优惠逻辑进行了检查，保证核心分析字段与时间口径一致。

表 10-2 数据风险与处理原则表

风险来源	表现形式	处理原则	对应章节
车型口径差异	同车系多动力版本	厂商—车型联合识别	第三章
字段缺失	能耗、续航、价格缺口	区分缺失与不适用	第三章
政策匹配错误	月份或适用对象偏差	按政策节点生成结构变量	第四章
参数敏感性	油价、电价、碳价值变化	情景分析	第七章

10.3 模型解释边界

本项目采用固定效应、双重差分和事件研究方法识别政策调整的市场影响。这些方法能够提升政策识别的严谨性，但并不意味着所有估计结果都可以被解释为完全因果关系。尤其在新能源汽车市场快速变化的阶段，产品周期、价格战和品牌竞争可能与政策节点同时发生，模型只能在现有数据条件下尽量控制干扰因素。

在政策优惠比例模型中，优惠比例与车型价格、动力类型和政策时期相关，本身并非完全随机变化。因此，该模型更适合解释政策优惠强度与销量之间的条件相关关系，而不宜单独作为强因果证据。报告中将其作为政策强度识别的基础模型，并结合补贴退出和税收上限的政策节点模型进行综合判断。

在补贴退出模型中，2023 年购置补贴退出是清晰政策节点，但同期新能源汽车市场已经形成较强内生增长，车型供给和价格竞争也在变化。因此，“未发现显著系统性下滑”应理解为 TOP50 主流热销车型在补贴退出后仍保持市场韧性，而不是简单表述为“补贴没有作用”。早期补贴对市场培育、消费者认知和产业链成熟仍可能具有长期影响。

在购置税免税额上限模型中，高价新能源车型未出现显著负向冲击，也不意味着税收上限对所有高价车型完全没有影响。TOP50 样本中的高价新能源车型通常具备较强品牌力和产品力，其消费者对税收优惠变化可能相对不敏感。对于更边缘的高价车型或销量较低的车型，影响仍需进一步数据验证。

表 10-3 模型解释边界表

模型类型	核心结论	可解释内容	不可过度解释内容

政策优惠比例 FE	方向为正但不显著	优惠强度与销量条件相关	不能证明单一政策强因果效应
补贴退出 DID	未显著负向	TOP50 新能源市场韧性	不能否定早期补贴培育作用
事件研究	未出现持续负向冲击	政策前后动态变化	不能代表所有长尾车型
税额上限 DID	高价新能源未显著受挫	主流高价车型表现稳定	不能外推至全部高价车型

10.4 福利核算边界

社会福利核算是本项目区别于一般销量分析的重要部分，但福利测算同样依赖若干参数假设。财政成本主要依据购置税减免金额和车型销量计算，相对直接；碳减排量和用户使用成本节约则需要依赖反事实替代对象、能耗参数、年均行驶里程、油电价格和碳价值设定。

反事实替代匹配是福利核算的核心环节。项目按照月份、车型级别和价格带匹配燃油或油混车型，尽量使替代对象接近真实消费选择。但消费者实际购车行为具有更高复杂性，可能受到品牌偏好、家庭结构、牌照政策、充电便利性、金融方案和售后服务等因素影响。当前匹配规则能够提高替代估算合理性，但不能完全还原个体选择。

碳减排测算也存在边界。纯电车型在使用阶段没有尾气排放，但其用电仍对应电力系统排放；插混和增程车型的真实油电使用比例则受用户充电习惯和出行场景影响。项目在基准情景中采用审慎假设，并通过情景分析观察参数变化对结果的影响。未来如果能够获得真实充电数据和行驶数据，碳减排估算可以进一步优化。

预算调整净效益为负，也需要谨慎解释。该指标主要衡量使用阶段可量化收益与购置税减免财政成本之间的关系，并没有完全纳入产业链技术进步、国产替代、能源安全、消费信心和长期市场培育等动态效应。因此，该结果不应被理解为新能源汽车政策没有价值，而应被理解为普惠式政策在规模化阶段面临财政效率压力，需要转向更精准的结构支持。

表 10-4 福利核算边界表

核算环节	主要假设	可能影响	后续优化方向
反事实匹配	同月份、同级别、同价	替代对象决定减排和节	接入个体购车或订单数

	格带优先	约	据
碳减排	电力碳因子、油电比例	影响单位公里排放	接入区域电力和真实充电数据
用户节约	油价、电价、里程	影响使用成本节约	引入真实行驶里程
净效益	未完全计入动态产业效应	可能低估长期政策价值	扩展到技术学习和产业链收益

10.5 从评估结论走向政策试算

本项目已经完成了对主流热销车型市场的政策评估，但政策制定并不会停在“效果如何”这一层。对实际决策而言，更关键的问题是：下一轮政策资金应该投向哪里，继续普惠减免是否值得，哪些场景更可能带来真实替代和更高减排效率。后续工作应围绕这些问题展开，而不是简单扩大数据规模。

第一个值得深化的场景是以旧换新。当前测算表明，新能源汽车扩散带来了明确的减排和使用成本节约，但财政成本也较高。这意味着政策重点不应只是支持“多买新能源车”，而应进一步识别哪些新能源消费真正替代了高油耗燃油车。若同样一笔财政资金用于补贴原本就会购买新能源车的消费者，政策增量效果有限；若用于推动老旧燃油车退出，财政资金的减排效率可能更高。因此，后续系统应把“新增购买”与“存量替代”区分开来，让以旧换新成为福利核算中的独立评估场景。

区域差异的问题也亟待解决。全国口径能够说明主流市场总体趋势，但真实政策往往落在地方。新能源汽车渗透率较高、充电条件较好的城市，继续普惠减免的边际作用可能下降；而在充电设施薄弱、消费者接受度较低或燃油车保有量较高的地区，消费支持仍可能具有更强的引导作用。后续系统不应只是增加省市数据，而应回答地方政府真正关心的问题：哪些地区还需要消费激励，哪些地区更应该把资金转向充电设施、老旧车辆更新或公共领域替代。

与此同时，插混和增程车型的真实减排效果也需要深化。现有核算已经对油电使用比例作出审慎处理，但这类车型的实际低碳效果高度依赖用户是否经常充电、主要行驶场景是城市短途还是长途出行。若车辆长期以燃油方式使用，其减排效果会明显低于理论值；

若用户具有稳定充电条件，插混和增程车型又可能成为替代燃油车的有效过渡方案。因此，后续评估不应只按动力类型归类，而要把使用行为纳入判断，使政策支持从“按车型给优惠”逐步转向“按真实替代效果和低碳贡献给支持”。

最后一个需要深入优化的场景是政策组合比较。当前报告已经说明，普惠式政策在规模化阶段面临财政效率压力，但这并不意味着政策只能简单退出。更合理的方向，是比较不同政策工具之间的效果差异：购置税减免更适合降低购车门槛，以旧换新更适合推动燃油车退出，充电设施支持更适合解决使用顾虑，地方消费券则更适合短期激活需求。后续系统可以围绕这些工具设置不同组合，比较它们对应的财政成本、减排收益和市场影响，从而为政策调整提供更具体的方案依据。

因此，后续完善的重点不应写成技术扩展清单，而应转向政策试算能力建设。项目下一步最有价值的方向，是把现有“政策效果评估”进一步推进为“政策方案比较”：不仅说明过去政策产生了什么结果，还能回答下一轮政策应该支持谁、支持什么场景、用哪种工具更有效。这样，项目才能真正从数据分析报告进入新能源汽车消费政策优化的实际决策过程。



图 10-1 项目后续深化路径图

参考文献与数据来源

[1] 财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委. 关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知[EB/OL]. 2021-12-31.

[2] 财政部、税务总局、工业和信息化部. 关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告[EB/OL]. 2023-06-19.

[3] 商务部、财政部等 7 部门. 汽车以旧换新补贴实施细则[EB/OL]. 2024.

[4] 生态环境部、国家统计局. 关于发布 2023 年电力二氧化碳排放因子的公告[EB/OL]. 2025.

[5] 国家发展改革委、国家数据局等. “数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）[EB/OL]. 2023.

[6] Gallagher K S, Muehlegger E. Giving green to get green? Incentives and consumer adoption of hybrid vehicle technology[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2011, 61(1): 1-15.

[7] Jenn A, Azevedo I L, Ferreira P. The impact of federal incentives on the adoption of hybrid electric vehicles in the United States[J]. Energy Economics, 2013, 40: 936-942.

[8] Jenn A, Springel K, Gopal A R. Effectiveness of electric vehicle incentives in the United States[J]. Energy Policy, 2018, 119: 349-356.

[9] Wee S, Coffman M, La Croix S. Do electric vehicle incentives matter? Evidence from the 50 U.S. states[J]. Research Policy, 2018, 47(9): 1601-1610.

[10] Mersky A C, Sprei F, Samaras C, Qian Z. Effectiveness of incentives on electric vehicle adoption in Norway[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2016, 46: 56-68.

[11] Li S, Tong L, Xing J, Zhou Y. The market for electric vehicles: indirect network effects and policy design[J]. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 2017, 4(1): 89-133.

[12] Xing J, Leard B, Li S. What does an electric vehicle replace?[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2021, 107: 102432.

[13] Rapson D S, Muehlegger E. The economics of electric vehicles[J]. Review of Environmental Economics and Policy, 2023, 17(2): 274-294.

[14] Meng L, Xiao J, Liu M. Is pollution reduced or redistributed? The impact of electric vehicle subsidies in China[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 2026, 35(1): 59-98.
[15] Mustafa M. Welfare effects, carbon abatement costs, and market impacts of EV subsidies in Norway[J]. Energy Economics, 2026, 157: 109218.
[16] Li W, Long R, Chen H, Chen F, Zheng X, Yang M. Effect of policy incentives on the uptake of electric vehicles in China[J]. Sustainability, 2019, 11(12): 3323.
[17] Helveston J P, Liu Y, Feit E M, Fuchs E, Klampfl E, Michalek J J. Will subsidies drive electric vehicle adoption? Measuring consumer preferences in the U.S. and China[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2015, 73: 96-112.
[18] Sierzchula W, Bakker S, Maat K, van Wee B. The influence of financial incentives and other socio-economic factors on electric vehicle adoption[J]. Energy Policy, 2014, 68: 183-194.
[19] Diamond D. The impact of government incentives for hybrid-electric vehicles: evidence from US states[J]. Energy Policy, 2009, 37(3): 972-983.
[20] Hardman S, Chandan A, Tal G, Turrentine T. The effectiveness of financial purchase incentives for battery electric vehicles: a review of the evidence[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 80: 1100-1111.
[21] Breetz H L, Salon D. Do electric vehicles need subsidies? Ownership costs for conventional, hybrid, and electric vehicles in 14 U.S. cities[J]. Energy Policy, 2018, 120: 238-249.
[22] Sheldon T L, Dua R. Measuring the cost-effectiveness of electric vehicle subsidies[J]. Energy Economics, 2019, 84: 104545.
[23] Hawkins T R, Singh B, Majeau-Bettez G, Strømman A H. Comparative environmental life cycle assessment of conventional and electric vehicles[J]. Journal of Industrial Ecology, 2013, 17(1): 53-64.
[24] Huo H, Zhang Q, Wang M Q, Streets D G, He K. Environmental implication of electric vehicles in China[J]. Environmental Science & Technology, 2010, 44(13): 4856-4861.
[25] Ou X, Yan X, Zhang X. Life-cycle energy consumption and greenhouse gas emissions for electricity generation and supply in China[J]. Applied Energy, 2011, 88(1): 289-297.
[26] Li Y, He X, Shuai C, et al. Research on carbon emissions of electric vehicles throughout the life cycle assessment taking into vehicle weight and grid mix composition[J]. Energies, 2019, 12(19): 3612.
[27] Bickenbach F, Dohse D, Langhammer R J, Liu W H. EU concerns about Chinese subsidies: what the evidence suggests[J]. Intereconomics, 2024, 59(4): 214-221.

[28] International Energy Agency. Global EV Outlook 2024[R]. Paris: IEA, 2024.

[29] International Council on Clean Transportation. A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars[R]. ICCT, 2021.

[30] World Bank. The global diffusion of electric vehicles: lessons from the first decade[R]. Washington, DC: World Bank, 2021.

[31] 中国汽车工业协会. 中国汽车工业产销数据及新能源汽车月度数据[R]. 2021—2024.

[32] 乘用车市场信息联席会. 全国乘用车市场分析报告[R]. 2021—2024.

[33] 工业和信息化部. 新能源汽车推广应用推荐车型目录及相关技术路线资料[EB/OL]. 2021—2024.

[34] 国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2021—2024.